

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG GỢI Ý THỜI TRANG
CÁ NHÂN HÓA DỰA TRÊN HÀNH VI NGƯỜI DÙNG
VÀ DỮ LIỆU THỊ GIÁC

NGÀNH: KHOA HỌC MÁY TÍNH
CHUYÊN NGÀNH: TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

SINH VIÊN: BÙI DUY ANH
MÃ SINH VIÊN: 12422002
MÃ LỚP: 12422TN
HƯỚNG DẪN: TS. PHẠM MINH CHUẨN

HƯNG YÊN – 2026

NHẬN XÉT

Nhận xét của giảng viên hướng dẫn

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đồ án “Phát triển hệ thống gợi ý thời trang cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng và dữ liệu thị giác” là kết quả thực hiện của bản thân em dưới sự hướng dẫn của thầy Phạm Minh Chuẩn.

Những phần sử dụng tài liệu tham khảo trong đồ án đã được nêu rõ trong phần tài liệu tham khảo. Các kết quả trình bày trong đồ án và chương trình xây dựng được hoàn toàn là kết quả do bản thân em thực hiện.

Nếu vi phạm lời cam đoan này, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước khoa và nhà trường.

Hưng Yên, ngày 24 tháng 05 năm 2026

Sinh viên

Bùi Duy Anh

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Bộ môn Khoa học Máy tính, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Sự hỗ trợ tận tình từ Nhà trường là nguồn động lực lớn giúp em thực hiện đề tài một cách thuận lợi.

Em đặc biệt xin gửi lời tri ân chân thành đến Thầy TS. Phạm Minh Chuẩn – người hướng dẫn trực tiếp của em. Xin cảm ơn Thầy đã tận tâm chỉ bảo, đồng hành và dành thời gian quý báu để định hướng, góp ý chi tiết trong suốt quá trình thực hiện đồ án. Những lời động viên kịp thời và kinh nghiệm sâu sắc của Thầy đã giúp em vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thiện đề tài này.

Em cũng trân trọng cảm ơn các Thầy, Cô trong Khoa Công nghệ Thông tin và Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, đặc biệt là PGS. TS. Nguyễn Văn Hậu, PSG. TS. Vũ Khánh Quý, đã truyền đạt những kiến thức nền tảng quý giá và luôn sẵn sàng hỗ trợ em. Sự tận tụy giảng dạy của quý Thầy Cô đã trang bị cho em hành trang vững chắc để thực hiện đề tài “Phát triển hệ thống gợi ý thời trang cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng và dữ liệu thị giác”.

Mặc dù đã nỗ lực hết mình, song với kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự chỉ dẫn, góp ý quý báu từ các Thầy, Cô để em không ngừng hoàn thiện bản thân trong học tập và nghiên cứu sau này.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

NHẬN XÉT	2
LỜI CAM ĐOAN	3
LỜI CẢM ƠN	4
MỤC LỤC	5
DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ	8
DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU	10
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ	11
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	12
1.1 Lý do chọn đề tài.....	12
1.2 Mục tiêu của đề tài	14
1.2.1. Mục tiêu tổng quát	14
1.2.2. Mục tiêu cụ thể.....	15
1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài.....	15
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu	15
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu.....	16
1.4 Nội dung thực hiện.....	17
1.5 Phương pháp tiếp cận.....	17
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC THUẬT TOÁN, MÔ HÌNH TRONG HỆ THỐNG GỢI Ý THỜI TRANG.....	18
2.1 Kỹ thuật trích xuất đặc trưng thị giác và văn bản	18
2.1.1. VGG-19.....	18
2.1.2. CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training).....	19
2.1.3. Sentence-Transformers cho đặc trưng văn bản.....	21
2.2 Các phương pháp gợi ý trong hệ thống.....	22
2.2.1. ELFMImproved.....	22
2.2.2. Denoising Autoencoder (DAE).....	24

2.2.3. Reciprocal Rank Fusion (RRF).....	26
2.2.4. Bốn phương pháp gợi ý trong đề tài	27
2.3 Các chỉ số đánh giá mô hình	28
2.3.1. Precision@K	28
2.3.2. Recall@K.....	29
2.3.3. Accuracy@K (Hit Rate@K)	29
2.4 Tổng kết chương 2	30
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ HỆ THỐNG GỢI Ý THỜI TRANG...	31
3.1 Giới thiệu bài toán.....	31
3.2 Dữ liệu.....	31
3.2.1. Nguồn dữ liệu.....	31
3.2.2. Phân loại sản phẩm.....	32
3.2.3. Quy trình xử lý dữ liệu.....	33
3.2.4. Chuẩn bị dữ liệu cho từng mô hình.....	33
3.3 Huấn luyện mô hình ELFMImproved.....	34
3.3.1. Thiết lập tham số	34
3.3.2. Quá trình huấn luyện.....	34
3.3.3. Kết quả huấn luyện.....	35
3.4 Huấn luyện các mô hình Denoising Autoencoder	36
3.4.1. Thiết lập tham số chung	36
3.4.2. Quá trình huấn luyện.....	36
3.4.3. Kết quả huấn luyện các DAE	37
3.5 Xây dựng và đánh giá các mô hình Hybrid	38
3.5.1. Bốn phương pháp Hybrid.....	38
3.5.2. Quá trình kết hợp Hybrid bằng RRF	38
3.5.3. Thiết lập thực nghiệm đánh giá.....	39

3.5.4. Kết quả thực nghiệm	39
3.5.5. Phân tích kết quả	40
3.6 Xây dựng hệ thống gợi ý thời trang	41
3.6.1. Thiết kế giao diện.....	41
3.6.2. Backend.....	46
3.6.3. Luồng hoạt động	47
3.6.4. Triển khai	49
3.6.5. Tổng kết chương 3	51
KẾT LUẬN	54
TÀI LIỆU THAM KHẢO	57

DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ

STT	Từ viết tắt	Cụm từ tiếng anh	Diễn giải
1	AE	Autoencoder	Mô hình tự mã hóa, học biểu diễn nén của dữ liệu
2	BCE	Binary Cross Entropy	Hàm mất mát nhị phân, dùng cho bài toán phân loại hai lớp
3	CBF	Content-based Filtering	Lọc theo nội dung, gợi ý dựa trên đặc trưng sản phẩm
4	CF	Collaborative Filtering	Lọc cộng tác, gợi ý dựa trên hành vi người dùng
5	CLIP	Contrastive Language-Image Pre-training	Mô hình đa phương thức học không gian embedding chung cho ảnh và văn bản
6	CNN	Convolutional Neural Network	Mạng nơ-ron tích chập, chuyên xử lý dữ liệu ảnh
7	DAE	Denoising Autoencoder	Autoencoder khử nhiễu, học tái tạo dữ liệu từ đầu vào bị nhiễu
8	ELFM	Extended Latent Factor Model	Mô hình nhân tử tiềm ẩn mở rộng cho ba loại sản phẩm
9	FC	Fully Connected	Tầng kết nối đầy đủ trong mạng nơ-ron
10	GNN	Graph Neural Network	Mạng nơ-ron đồ thị, xử lý dữ liệu dạng đồ thị
11	LFM	Local Factor Model	Mô hình nhân tử cục bộ, học tương tác giữa các item
12	LMM	Large Multimodal Model	Mô hình đa phương thức lớn
13	MLP	Multi-Layer Perceptron	Mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều tầng
14	MSE	Mean Squared Error	Sai số bình phương trung bình, hàm mất mát cho bài toán hồi quy

15	NCF	Neural Collaborative Filtering	Lọc cộng tác dựa trên mạng nơ-ron
16	NLP	Natural Language Processing	Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
17	RRF	Reciprocal Rank Fusion	Kỹ thuật kết hợp thứ hạng dựa trên nghịch đảo
18	SGD	Stochastic Gradient Descent	Thuật toán tối ưu gradient ngẫu nhiên
19	ViT	Vision Transformer	Kiến trúc Transformer cho xử lý ảnh
20	VGG	Visual Geometry Group	Kiến trúc CNN sâu với kernel 3x3 xuyên suốt

DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU

Bảng 2. 1 So sánh VGG-19 và CLIP ViT-B/32.....	21
Bảng 2. 2 Cải tiến của ELFMImproved so với LFM gốc	23
Bảng 2. 3 Ba biến thể Denoising Autoencoder	25
Bảng 2. 4 Bốn phương pháp gợi ý được triển khai	27
Bảng 2. 5 Tổng hợp các chỉ số đánh giá	30
Bảng 3. 1 Các tệp dữ liệu đầu vào	31
Bảng 3. 2 Kết quả phân loại sản phẩm.....	32
Bảng 3. 3 Kết quả xử lý dữ liệu	33
Bảng 3. 4 Cấu trúc dữ liệu cho từng biến thể DAE	34
Bảng 3. 5 Tham số huấn luyện ELFMImproved	34
Bảng 3. 6 Kết quả huấn luyện ELFMImproved.....	35
Bảng 3. 7 Tham số huấn luyện chung cho các DAE.....	36
Bảng 3. 8 Kết quả huấn luyện ba biến thể DAE	37
Bảng 3. 9 Bốn phương pháp gợi ý được triển khai	38
Bảng 3. 10 Cấu hình thực nghiệm đánh giá	39
Bảng 3. 11 Kết quả của bốn phương pháp gợi ý	39
Bảng 3. 12 Nguyên nhân thành công/thất bại của các phương pháp	40
Bảng 3. 13 Biến màu chính trong giao diện StyleAI	45
Bảng 3. 14 Các module backend và chức năng	46

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Hình 2. 1 Kiến trúc mạng VGG-19	19
Hình 2. 2 Kiến trúc mô hình CLIP với hai nhánh Image Encoder và Text Encoder	20
Hình 2. 3 Kiến trúc mô hình Sentence-Transformers với siamese network	22
Hình 2. 4 Mô hình ELFMImproved học tương tác giữa top, bottom và shoe	23
Hình 2. 5 Kiến trúc Denoising Autoencoder cho bài toán gợi ý giày	25
Hình 2. 6 Quy trình Reciprocal Rank Fusion cho hệ thống gợi ý phối đồ	27
Hình 2. 7 Kiến trúc tổng thể hệ thống gợi ý phối đồ đa phương thức	28
Hình 3. 1 Cấu trúc bộ dữ liệu Amazon Fashion.....	32
Hình 3. 2 Giao diện trang đăng nhập (cột trái giới thiệu, cột phải form login)	42
Hình 3. 3 Giao diện trang khách hàng (hai panel chọn Top và Bottom)	43
Hình 3. 4 Giao diện hiển thị kết quả gợi ý giày (danh sách top-K)	43
Hình 3. 5 Giao diện trang Staff	44
Hình 3. 6 Giao diện trang Admin.....	45

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

Chương này trình bày tổng quan về đề tài "Phát triển hệ thống gợi ý thời trang cá nhân hóa dựa trên hành vi người dùng và dữ liệu thị giác", bao gồm lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phạm vi, ý nghĩa khoa học và thực tiễn, nội dung thực hiện, cùng phương pháp tiếp cận.

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh thương mại điện tử và thời trang số phát triển bùng nổ, các nền tảng như Amazon Fashion, Shopee, Zalo, ASOS đã trở thành kênh mua sắm chính của hàng triệu người dùng. Mỗi ngày, hàng nghìn sản phẩm thời trang mới được đăng tải, tạo ra khối lượng dữ liệu khổng lồ. Tuy nhiên, sự đa dạng này khiến người dùng gặp khó khăn trong việc lựa chọn trang phục phối hợp phù hợp với sở thích và phong cách cá nhân do tình trạng quá tải thông tin.

Khác với gợi ý phim hoặc nhạc – nơi sản phẩm chỉ cần phù hợp với sở thích người dùng – gợi ý thời trang đặt ra bài toán khó hơn nhiều: cần đảm bảo tính tương thích về mặt thị giác giữa các sản phẩm (áo, quần, giày). Một chiếc áo đẹp có thể không hợp với một chiếc quần cụ thể, và một bộ outfit hoàn chỉnh cần được gợi ý một cách hài hòa về mặt thẩm mỹ.

Các phương pháp gợi ý truyền thống như lọc cộng tác (Collaborative Filtering) chỉ dựa trên lịch sử tương tác người dùng – sản phẩm, trong khi lọc theo nội dung (Content-based Filtering) chỉ dựa trên metadata. Cả hai đều chưa giải quyết được bài toán tương thích thị giác giữa các sản phẩm. Chính vì vậy, đề tài này hướng đến xây dựng một hệ thống gợi ý phối đồ hoàn chỉnh (Outfit Coordination), tập trung giải quyết bài toán "Complete the Look": khi người dùng đã chọn Top (áo) và Bottom (quần), hệ thống sẽ gợi ý Shoe (giày) phù hợp nhất về mặt thẩm mỹ và phong cách.

Hệ thống được phát triển kết hợp hai hướng tiếp cận chính. Thứ nhất là User Behavior (hành vi người dùng) thông qua collaborative filtering trên dữ liệu tương tác also_bought. Thứ hai là Visual & Textual Clothing Style sử dụng đa phương thức (multimodal) gồm đặc trưng hình ảnh và mô tả văn bản. Mục tiêu cốt lõi là chuyển từ

recommendation sản phẩm đơn lẻ sang recommendation phối đồ hoàn chỉnh – một xu hướng quan trọng trong lĩnh vực Fashion Recommender Systems hiện nay.

Về mô hình, ELFMImproved được đề xuất như một cải tiến từ mô hình Local Factor Models. Cụ thể, ELFMImproved sử dụng embedding dimension là 100, công thức tính điểm được xác định là $r = (p1 \cdot p2) + (p2 \cdot p3) + (p1 \cdot p3) + b1 + b2 + b3$. Mô hình áp dụng dropout 0.1 và sử dụng bias cho từng item, đồng thời huấn luyện với negative sampling tỷ lệ 4:1.

Về đặc trưng đa phương thức, Visual Features được khai thác từ hai mô hình: VGG-19 cho vector 4096 chiều và CLIP cho vector 512 chiều. Bên cạnh đó, Text Features được trích xuất bằng Sentence-Transformers all-MiniLM-L6-v2 cho vector 384 chiều từ title sản phẩm.

Một điểm mới trong hệ thống là sử dụng Denoising Autoencoders (DAE) với ý tưởng mask shoe và reconstruct từ top + bottom. Ba biến thể DAE được triển khai: VGG-DAE dùng Conv1D với input 12,288 chiều; CLIP-DAE dùng MLP với input 1,536 chiều; và Text-DAE dùng MLP với input 1,152 chiều.

Để đánh giá hiệu quả, bốn phương pháp gợi ý được triển khai và so sánh: (1) LFM only – chỉ sử dụng ELFM embeddings; (2) Paper Hybrid (VGG) – kết hợp ELFM với VGG-DAE; (3) CLIP Hybrid – kết hợp ELFM với CLIP-DAE; (4) CLIP+Text Hybrid – kết hợp ELFM với CLIP-DAE và Text-DAE, đây là mô hình cho kết quả tốt nhất. Kỹ thuật kết hợp ranking được sử dụng là Reciprocal Rank Fusion (RRF).

Nguồn dữ liệu được sử dụng là Amazon Clothing, Shoes & Jewelry dataset – một trong những dataset lớn và phổ biến nhất trong lĩnh vực fashion recommendation. Dữ liệu bao gồm triplets.csv với 2,669 triplets gốc (các cột: top, bottom, shoe); meta_Clothing_Shoes_and_Jewelry.json với khoảng 1.5 triệu sản phẩm dạng JSON Lines chứa thông tin title, categories, imageUrl, related (also_bought, also_viewed...); image_features.npy với 2,202 items được trích xuất bằng VGG-19, mỗi vector có 4096 chiều; và clip_embeddings.npy với 2,202 items được trích xuất bằng CLIP ViT-B-32, mỗi vector có 512 chiều.

Quá trình tiền xử lý bao gồm ba bước quan trọng. Thứ nhất, phân loại sản phẩm thành 3 nhóm chính (Tops, Bottoms, Shoes) bằng phương pháp rule-based. Thứ hai, tăng cường dữ liệu (Data Augmentation) sử dụng quan hệ also_bought để sinh thêm

triplets, đưa tổng số triplets từ 2,669 lên 324,418 mẫu. Thứ ba, chỉ giữ lại 2,202 items có đầy đủ features để đảm bảo chất lượng.

Về thực nghiệm, tập dữ liệu được chia theo tỷ lệ 90/10 trên triplets. Candidate shoes được chọn gồm 300 mẫu (1 ground truth + 299 random). Các chỉ số đánh giá bao gồm Precision@K, Recall@K, Hit Rate@K với $K = 10, 15, 20$ trên 200 test cases. Kết quả đạt được cho thấy mô hình CLIP+Text Hybrid cho kết quả vượt trội với Hit Rate @10 đạt 79,0%, @15 đạt 84,5%, @20 đạt 85,5%. Trong khi đó, phương pháp sử dụng VGG cho kết quả thấp hơn đáng kể (chỉ khoảng 5-7%), nguyên nhân chính được xác định là do VGG features 4096 chiều quá cao, dẫn đến DAE reconstruct kém với cosine similarity chỉ khoảng 0,326.

Những đóng góp chính của đề tài bao gồm: cải tiến mô hình ELFM thành ELFMImproved; xây dựng hệ thống multimodal hybrid kết hợp 3 loại embedding; áp dụng và so sánh nhiều biến thể recommendation; phân tích sâu nguyên nhân thất bại của VGG-DAE; và tăng cường dữ liệu hiệu quả từ quan hệ also_bought.

Do đó, đề tài được lựa chọn nhằm:

- Xây dựng một hệ thống gợi ý phối đồ hoàn chỉnh giải quyết bài toán "Complete the Look"
- Kết hợp cả hai hướng tiếp cận: hành vi người dùng và đặc trưng thị giác
 - văn bản
- Nâng cao độ chính xác của hệ thống thông qua việc kết hợp nhiều loại đặc trưng và kỹ thuật ranking
- So sánh đánh giá nhiều biến thể mô hình để rút ra bài học cho các phát triển tiếp theo

Kết quả không chỉ có giá trị học thuật trong lĩnh vực Hệ thống gợi ý và Thị giác máy tính, mà còn có tiềm năng ứng dụng cao trong thương mại điện tử thời trang, trợ lý ảo phối đồ, và các nền tảng bán lẻ trực tuyến.

1.2 Mục tiêu của đề tài

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng một hệ thống khuyến nghị phối đồ thời trang hiệu quả, cung cấp gợi ý chính xác về giày (shoe) khi người dùng đã chọn áo (top) và quần (bottom), dựa trên sự

kết hợp giữa hành vi người dùng và đặc trưng đa phương thức (hình ảnh và văn bản), ứng dụng học máy và học sâu.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

- Nghiên cứu và phân tích các phương pháp khuyến nghị: lọc cộng tác (Collaborative Filtering), lọc theo nội dung (Content-based Filtering), hybrid recommendation, Local Factor Models (LFM), Denoising Autoencoder (DAE), và kỹ thuật kết hợp ranking (Reciprocal Rank Fusion – RRF).
- Thu thập, tiền xử lý và phân tích dữ liệu thời trang từ tập dữ liệu Amazon Clothing, Shoes & Jewelry, bao gồm 2.669 triplets gốc (top, bottom, shoe), 1.5 triệu sản phẩm dạng JSON Lines và các đặc trưng đã trích xuất (VGG-19, CLIP). Thực hiện phân loại sản phẩm thành ba nhóm (Tops, Bottoms, Shoes) bằng rule-based và tăng cường dữ liệu từ quan hệ also_bought để đạt 324.418 triplets.
- Xây dựng, huấn luyện và đánh giá mô hình dựa trên các chỉ số Precision@K, Recall@K, Hit Rate@K (với $K = 10, 15, 20$). So sánh 4 biến thể mô hình: LFM only, VGG Hybrid, CLIP Hybrid, và CLIP+Text Hybrid.
- Triển khai hệ thống gợi ý phối đồ với khả năng: đầu vào là top và bottom, đầu ra là danh sách giày được gợi ý theo thứ tự phù hợp. Tích hợp các đặc trưng thị giác (VGG-19, CLIP) và đặc trưng văn bản (Sentence-Transformers) trong cùng một pipeline.
- Đảm bảo hệ thống giải quyết bài toán "Complete the Look" và tối ưu hóa chất lượng gợi ý thông qua phân tích nguyên nhân thành công/thất bại của từng loại đặc trưng (đặc biệt là lý do VGG-19 cho hiệu suất kém do số chiều quá cao).

1.3 Giới hạn và phạm vi của đề tài

1.3.1. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống khuyến nghị phối đồ thời trang, tập trung vào bài toán "Complete the Look" (gợi ý giày khi biết áo và quần), sử dụng dữ liệu từ Amazon Clothing, Shoes & Jewelry dataset (bao gồm triplets top – bottom – shoe, thông

tin sản phẩm dạng JSON, đặc trưng hình ảnh VGG-19 và CLIP, cùng đặc trưng văn bản từ title sản phẩm).

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu

- **Phạm vi phương pháp:** Nghiên cứu bốn phương pháp gợi ý:
 - + LFM only: Gợi ý dựa trên mô hình ELFMImproved (cải tiến từ Local Factor Models) sử dụng embedding và tương tác 3 chiều giữa top, bottom, shoe.
 - + VGG Hybrid: Kết hợp ELFMImproved với Denoising Autoencoder trên đặc trưng thị giác VGG-19 (4096 chiều).
 - + CLIP Hybrid: Kết hợp ELFMImproved với Denoising Autoencoder trên đặc trưng thị giác CLIP (512 chiều).
 - + CLIP+Text Hybrid: Kết hợp ELFMImproved với Denoising Autoencoder trên cả đặc trưng CLIP và đặc trưng văn bản từ title sản phẩm (384 chiều).
- **Phạm vi dữ liệu:** Chỉ sử dụng 2.202 sản phẩm có đầy đủ features (VGG-19, CLIP) từ bộ dữ liệu Amazon Clothing, Shoes & Jewelry. Ba loại sản phẩm được xem xét là Tops, Bottoms và Shoes. Các sản phẩm khác (phụ kiện, túi xách, mũ...) nằm ngoài phạm vi nghiên cứu.
- **Phạm vi không gian:** Nghiên cứu được thực hiện trong môi trường học thuật, với tiềm năng ứng dụng thực tế trên các nền tảng thương mại điện tử thời trang và trợ lý ảo phối đồ.
- **Phạm vi thời gian:** Nghiên cứu được thực hiện từ năm 2024 đến tháng 5/2026.
- **Ý nghĩa khoa học:** Nâng cao chất lượng khuyến nghị phối đồ thông qua việc kết hợp hành vi người dùng (collaborative filtering) và đặc trưng đa phương thức (hình ảnh và văn bản), đặc biệt với CLIP và Denoising Autoencoder.
- **Ý nghĩa thực tiễn:** Cá nhân hóa trải nghiệm phối đồ thời trang, hỗ trợ người dùng lựa chọn giày phù hợp với bộ trang phục đã chọn, giảm tình trạng quá tải thông tin trong mua sắm trực tuyến.

1.4 Nội dung thực hiện

- Trình bày lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu của hệ thống gợi ý phối đồ thời trang giải quyết bài toán "Complete the Look".
- Phân tích, tiền xử lý dữ liệu từ Amazon Clothing, Shoes & Jewelry dataset: phân loại sản phẩm thành ba nhóm Tops, Bottoms, Shoes bằng rule-based; tăng cường dữ liệu từ quan hệ also_bought (từ 2.669 lên 324.418 triplets); chuẩn hóa và trích xuất đặc trưng hình ảnh (VGG-19, CLIP) cùng đặc trưng văn bản (Sentence-Transformers).
- Xây dựng bốn mô hình khuyến nghị: LFM only, VGG Hybrid, CLIP Hybrid và CLIP+Text Hybrid (mô hình kết hợp đầy đủ).
- Đánh giá hiệu suất mô hình bằng các chỉ số Precision@K, Recall@K và Hit Rate@K với K = 10, 15, 20 trên 200 test cases.
- Triển khai pipeline gợi ý hoàn chỉnh: đầu vào là top và bottom, đầu ra là danh sách giày được gợi ý theo thứ tự phù hợp, sử dụng kỹ thuật kết hợp ranking Reciprocal Rank Fusion (RRF).

1.5 Phương pháp tiếp cận

- Nghiên cứu lý thuyết: Phân tích tài liệu về hệ thống khuyến nghị thời trang, các thuật toán liên quan đến Local Factor Models, Denoising Autoencoder, đặc trưng đa phương thức (VGG, CLIP, Sentence-Transformers) và kỹ thuật kết hợp ranking.
- Thực nghiệm: Thu thập, tiền xử lý dữ liệu Amazon Clothing, Shoes & Jewelry; xây dựng, huấn luyện và đánh giá bốn mô hình trên tập dữ liệu đã được tăng cường (324.418 triplets). Tỷ lệ chia train/test là 90/10.
- Đánh giá: So sánh hiệu suất các mô hình dựa trên các chỉ số Precision@K, Recall@K, Hit Rate@K. Phân tích nguyên nhân thành công (CLIP, text embeddings) và thất bại (VGG-4096 chiều gây reconstruct kém).
- Triển khai: Thiết kế pipeline gợi ý hoàn chỉnh cho phép nhận đầu vào là top và bottom, trích xuất đặc trưng tương ứng, tính toán điểm số qua ELFMImproved và các DAE, sau đó kết hợp ranking bằng RRF để xuất ra danh sách giày được gợi ý.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC THUẬT TOÁN, MÔ HÌNH TRONG HỆ THỐNG GỢI Ý THỜI TRANG

Chương này trình bày tổng quan về các thuật toán và mô hình được sử dụng trong hệ thống gợi ý thời trang, tập trung vào các kỹ thuật trích xuất đặc trưng thị giác và các phương pháp gợi ý chính. Nội dung phân tích ưu điểm, nhược điểm và cơ sở lý thuyết của từng phương pháp, đồng thời giới thiệu các chỉ số đánh giá hiệu suất để làm cơ sở cho việc xây dựng và triển khai hệ thống.

2.1 Kỹ thuật trích xuất đặc trưng thị giác và văn bản

Trích xuất đặc trưng thị giác và văn bản đóng vai trò quan trọng trong hệ thống gợi ý thời trang, đặc biệt trong việc đánh giá độ tương thích về mặt thẩm mỹ giữa các sản phẩm (áo, quần, giày) cũng như khai thác thông tin mô tả từ tiêu đề sản phẩm. Các kỹ thuật chính được sử dụng trong đề tài bao gồm VGG-19, CLIP và Sentence-Transformers.

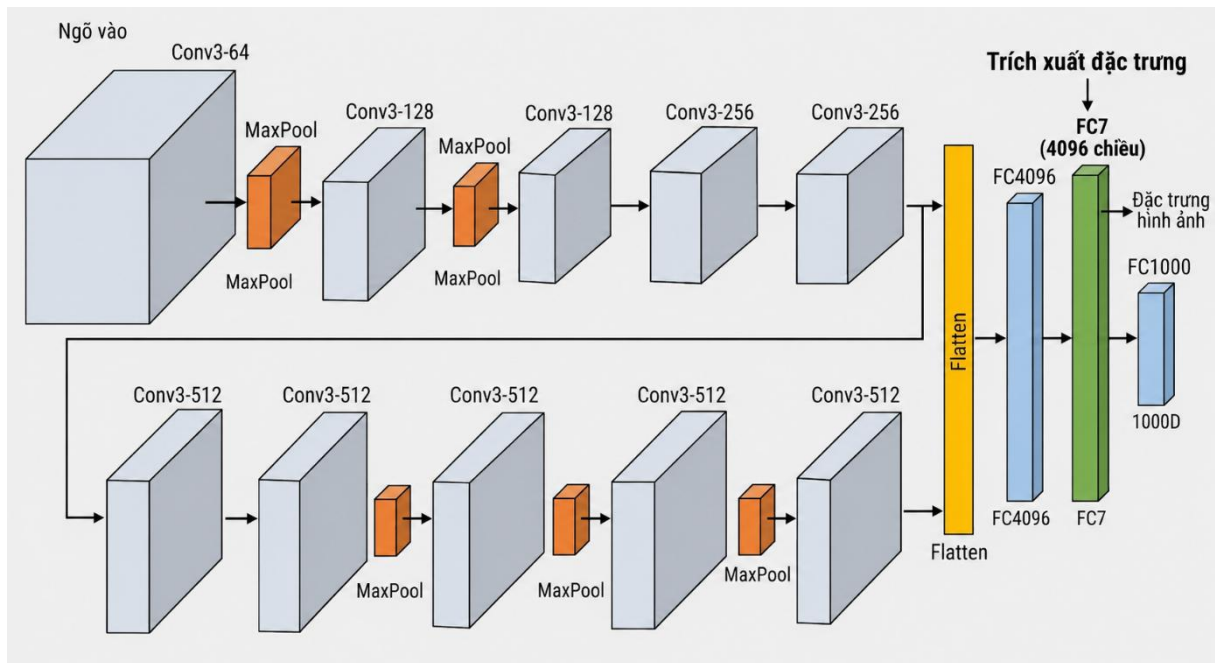
2.1.1. VGG-19

VGG-19 là một kiến trúc mạng nơ-ron tích chập (Convolutional Neural Network – CNN) với 19 tầng có trọng số (16 tầng tích chập và 3 tầng kết nối đầy đủ). Điểm đặc trưng của VGG-19 là sử dụng kernel kích thước 3×3 xuyên suốt các tầng tích chập, tạo thành các khối convolution liên tiếp trước khi qua tầng gộp (pooling).

Kiến trúc:

- Đầu vào: Ảnh màu kích thước $224 \times 224 \times 3$
- 5 khối tích chập – ReLU – MaxPooling (2×2)
- 3 tầng Fully Connected (FC)
- Đầu ra: 1000 lớp cho phân loại ImageNet
- Đặc trưng trích xuất: 4096 chiều từ tầng FC7

Ứng dụng trong đề tài: Vector đặc trưng 4096 chiều từ VGG-19 được sử dụng làm biểu diễn thị giác cho mỗi sản phẩm (top, bottom, shoe). Các vector này đã được trích xuất sẵn và lưu trong file `image_features.npy` cho 2.202 items.



Hình 2. 1 Kiến trúc mạng VGG-19 (không in đậm)

- **Ưu điểm:**
 - + Kiến trúc đơn giản, dễ triển khai
 - + Đã được huấn luyện trước trên ImageNet với hàng triệu ảnh
- **Nhược điểm:**
 - + Số chiều đặc trưng quá cao (4096), gây khó khăn cho Denoising Autoencoder trong việc reconstruct
 - + Cosine similarity giữa đầu vào và đầu ra reconstruct thấp (chỉ đạt ≈ 0.326), dẫn đến hiệu suất gợi ý kém (khoảng 5-7%)

2.1.2. CLIP (Contrastive Language-Image Pre-training)

CLIP là mô hình đa phương thức được huấn luyện trên 400 triệu cặp (ảnh, văn bản), học được không gian embedding chung cho cả hình ảnh và ngôn ngữ thông qua kỹ thuật học tương phản (contrastive learning).

- **Kiến trúc sử dụng: CLIP ViT-B/32**
 - Image Encoder: Vision Transformer (ViT) với patch size 32×32
 - Text Encoder: Transformer
 - Contrastive Learning: Tối đa hóa cosine similarity giữa cặp (ảnh, text) đúng

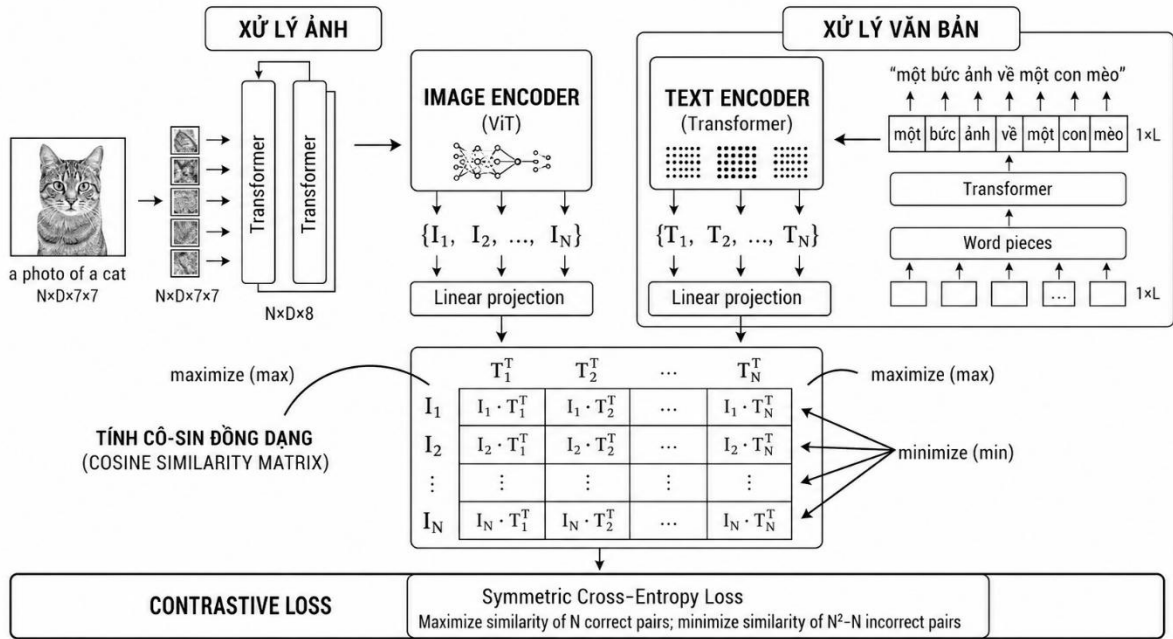
– Công thức Contrastive Loss:

$$L_{contrastive} = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \log \left(\frac{\exp\left(\frac{\text{sim}(I_i, T_i)}{\tau}\right)}{\sum_{j=1}^N \exp\left(\frac{\text{sim}(I_i, T_j)}{\tau}\right)} \right) \quad (2.1)$$

Trong đó:

- I_i : Embedding của ảnh thứ i
- T_i : Embedding của text thứ i
- **sim**: Cosine similarity
- τ : Temperature parameter
- N : Kích thước batch

Vector embedding **512 chiều** từ CLIP ViT-B/32 được sử dụng làm đặc trưng thị giác cho mỗi sản phẩm. Các vector này được lưu trong file clip_embeddings.npy cho 2.202 items.



Hình 2. 2 Kiến trúc mô hình CLIP với hai nhánh Image Encoder và Text Encoder

Bảng 2. 1 So sánh VGG-19 và CLIP ViT-B/32

Tiêu chí	VGG-19	CLIP ViT-B/32
Số chiều đặc trưng	4096	512
Kiến trúc	CNN	Vision Transformer (ViT)
Khả năng ngữ nghĩa	Thấp (chỉ hình ảnh)	Cao (hình ảnh + văn bản)
Dữ liệu huấn luyện	ImageNet (1.4M ảnh)	400M cặp (ảnh, text)
Hiệu suất DAE	Kém (cosine sim ~ 0.326)	Tốt

2.1.3. Sentence-Transformers cho đặc trưng văn bản

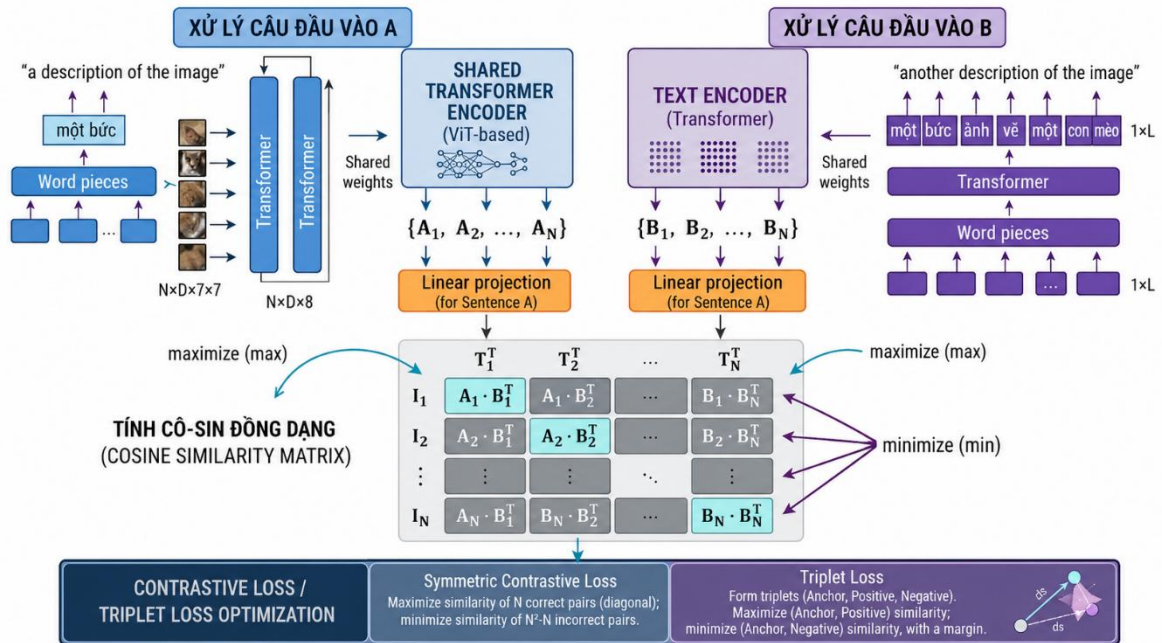
Sentence-Transformers là thư viện chuyên dụng để tạo embedding cho câu và văn bản, dựa trên kiến trúc Transformer. Mô hình all-MiniLM-L6-v2 là một biến thể nhẹ, được huấn luyện để ánh xạ câu vào vector 384 chiều.

– **Nguyên lý hoạt động:**

- + Sử dụng kiến trúc BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers)
- + Áp dụng kỹ thuật siamese network để tối ưu hóa khoảng cách cosine giữa các câu có nghĩa tương tự
- + Đầu ra là vector embedding chuẩn hóa

– **Ứng dụng trong đề tài:**

- + Title của mỗi sản phẩm (ví dụ: "Men's Casual Denim Jeans", "Women's Running Shoes") được truyền qua mô hình all-MiniLM-L6-v2 để thu được vector 384 chiều, bổ sung cho đặc trưng thị giác.



Hình 2. 3 Kiến trúc mô hình Sentence-Transformers với siamese network

- **Ưu điểm:**
 - + Kích thước embedding nhỏ (384 chiều), giảm nguy cơ overfitting
 - + Mô hình nhẹ, tốc độ xử lý nhanh
 - + Hoạt động tốt với văn bản ngắn như title sản phẩm
- **Nhược điểm:**
 - + Không nắm bắt được thông tin thị giác (chỉ dựa trên văn bản)
 - + Có thể bỏ lỡ các đặc tính thẩm mỹ không được mô tả bằng lời

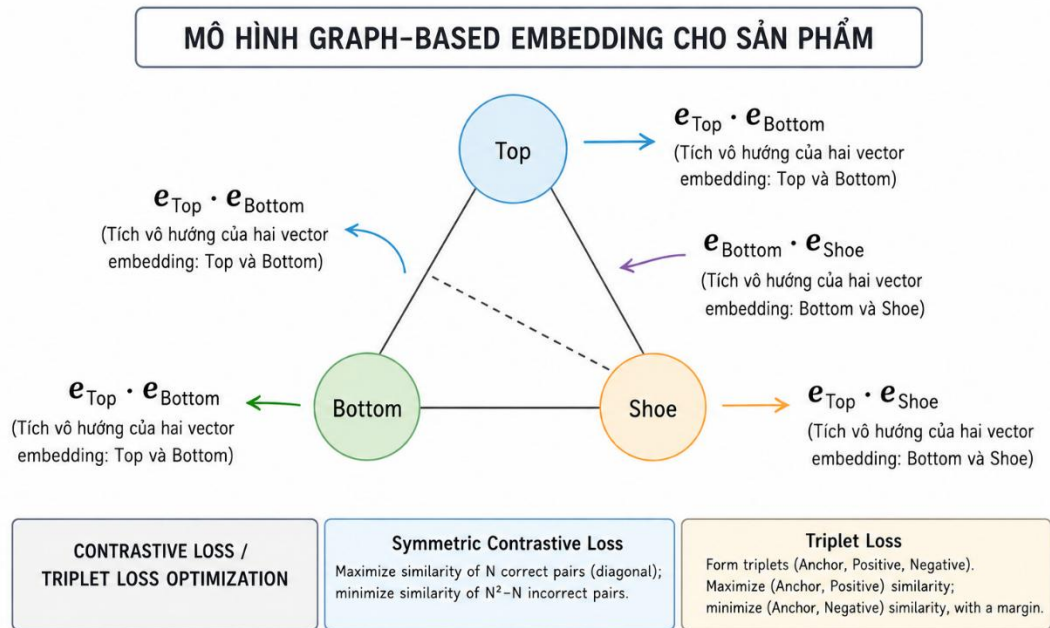
2.2 Các phương pháp gợi ý trong hệ thống

Hệ thống sử dụng bốn phương pháp gợi ý chính: LFM only, VGG Hybrid, CLIP Hybrid và CLIP+Text Hybrid. Mỗi phương pháp kết hợp giữa ELFMImproved (dựa trên hành vi người dùng) và các biến thể Denoising Autoencoder (dựa trên đặc trưng thị giác/văn bản) theo kỹ thuật Reciprocal Rank Fusion (RRF).

2.2.1. ELFMImproved

ELFMImproved là mô hình được cải tiến từ Local Factor Models (LFM), dùng để học mối quan hệ 3 chiều giữa ba loại sản phẩm: top (ii), bottom (jj), shoe (kk). Khác

với LFM truyền thống chỉ học tương tác cặp (pairwise), ELFMImproved học đồng thời cả ba tương tác đôi một.



Hình 2. 4 Mô hình ELFMImproved học tương tác giữa top, bottom và shoe

– Công thức tính điểm:

$$r(i, j, k) = (p_i \cdot p_j) + (p_j \cdot p_k) + (p_i \cdot p_k) + b_i + b_j + b_k \quad (2.2)$$

Trong đó:

- $P_i, P_j, P_k \in \mathbb{R}^d$: Vector embedding của top, bottom, shoe ($d=100$)
- b_i, b_j, b_k : Bias của từng sản phẩm
- $\cdot$: Tích vô hướng (dot product)

– Các cải tiến so với LFM gốc:

Bảng 2. 2 Cải tiến của ELFMImproved so với LFM gốc

Thành phần	LFM gốc	ELFMImproved
Công thức tính điểm	$(P_i \cdot P_j)$	$(P_i \cdot P_j) + (P_j \cdot P_k) + (P_i \cdot P_k)$
Bias	Không có	Có (b_i, b_j, b_k)
Dropout	Không	0.1
Negative sampling	Tỷ lệ 1:1	Tỷ lệ 4:1 (4 negative : 1 positive)
Optimizer	SGD	Adam

Hàm mất mát	MSE	Binary Cross Entropy (BCE)
-------------	-----	----------------------------

– **Hàm mất mát:**

$$L_{BCE} = -\frac{1}{N} \sum_{(i,j,k) \in D} [y \log(\sigma(r)) + (1 - y) \log(1 - \sigma(r))] + \lambda \|\Theta\|^2 \quad (2.3)$$

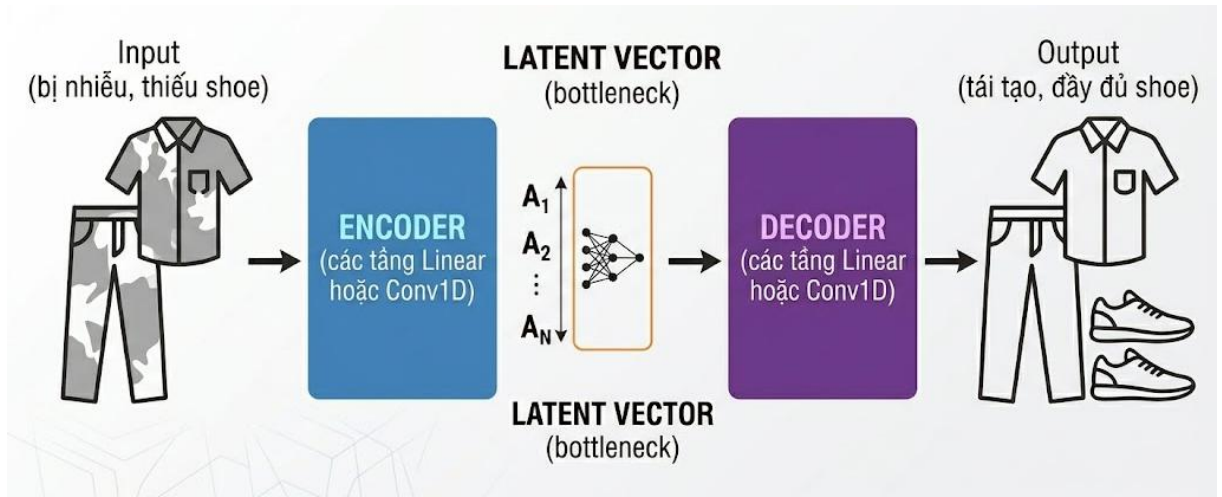
Trong đó:

- y : Nhãn (1 cho triplet đúng, 0 cho negative sample)
- σ : Hàm sigmoid
- λ : Hệ số regularization
- Θ : Tập hợp tất cả tham số cần học
- **Ưu điểm:**
 - + Học được đồng thời mối quan hệ giữa cả ba loại sản phẩm
 - + Không yêu cầu đặc trưng thị giác (chỉ dùng ID sản phẩm)
 - + Dễ mở rộng và giải thích
- **Hạn chế:**
 - + Không sử dụng được đặc trưng thị giác và văn bản
 - + Hiệu suất phụ thuộc vào kích thước dữ liệu tương tác
 - + Gặp vấn đề cold-start với sản phẩm mới

2.2.2. Denoising Autoencoder (DAE)

Denoising Autoencoder là một biến thể của Autoencoder, được huấn luyện để tái tạo đầu ra từ đầu vào bị nhiễu, giúp mô hình học được các đặc trưng bền vững và có khả năng khôi phục thông tin bị thiếu.

- **Nguyên lý hoạt động:**
 - + Input bị nhiễu: $\tilde{\mathbf{x}} = [\text{top_feat}, \text{bottom_feat}, 0]$
 - + Output tái tạo: $\hat{\mathbf{y}} = [\text{top_feat}, \text{bottom_feat}, \text{shoe_feat}]$
 - + Mục tiêu: Tái tạo lại shoe feature chính xác



Hình 2. 5 Kiến trúc Denoising Autoencoder cho bài toán gợi ý giày

– **Công thức của Denoising Autoencoder:**

$$\mathbf{h} = \mathbf{f}_{enc}(\tilde{\mathbf{x}}) = \sigma(\mathbf{W}_{enc}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{b}_{enc}) \quad (2.4)$$

$$\hat{\mathbf{y}} = \mathbf{f}_{dec}(\mathbf{h}) = \sigma(\mathbf{W}_{dec}\mathbf{h} + \mathbf{b}_{dec}) \quad (2.5)$$

$$\mathcal{L}_{DAE} = |\hat{\mathbf{y}} - \mathbf{x}|^2 = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - x_i)^2 \quad (2.6)$$

Trong đó:

- $\tilde{\mathbf{x}}$: Input bị nhiễu (thiếu shoe feature)
- $\mathbf{x}$: Target đầy đủ (có shoe feature)
- $\mathbf{h}$: Latent representation (không gian tiềm ẩn)
- $\mathcal{L}_{DAE}$: Hàm mất mát Mean Squared Error (MSE)

– **Ba biến thể DAE trong đề tài:**

Bảng 2. 3 Ba biến thể Denoising Autoencoder

Biến thể	Loại đặc trưng	Input dimension	Kiến trúc	Hàm mất mát
VGG-DAE	VGG-19 (4096 chiều)	12,288 (4096×3)	Conv1D (3 layers)	MSE
CLIP-DAE	CLIP (512 chiều)	1,536 (512×3)	MLP (Linear layers)	MSE
Text-DAE	Text (384 chiều)	1,152 (384×3)	MLP (Linear layers)	MSE

- **Kiến trúc CLIP-DAE chi tiết:**
 - + **Encoder:** Linear(1536 $\rightarrow$ 1024 $\rightarrow$ 512 $\rightarrow$ 256) + ReLU + Dropout(0.2)
 - + **Decoder:** Linear(256 $\rightarrow$ 512 $\rightarrow$ 1024 $\rightarrow$ 1536) + ReLU
- **Ưu điểm:**
 - + Học được phân phối đặc trưng thị giác/văn bản
 - + Có thể khôi phục thông tin bị thiếu (shoe feature)
 - + Xử lý được nhiều trong dữ liệu
- **Hạn chế:**
 - + Cần đặc trưng đầu vào chất lượng cao
 - + Với VGG (4096 chiều), hiệu suất reconstruct kém (cosine similarity ~ 0.326)
 - + Không học được mối quan hệ tương minh giữa các loại sản phẩm

2.2.3. Reciprocal Rank Fusion (RRF)

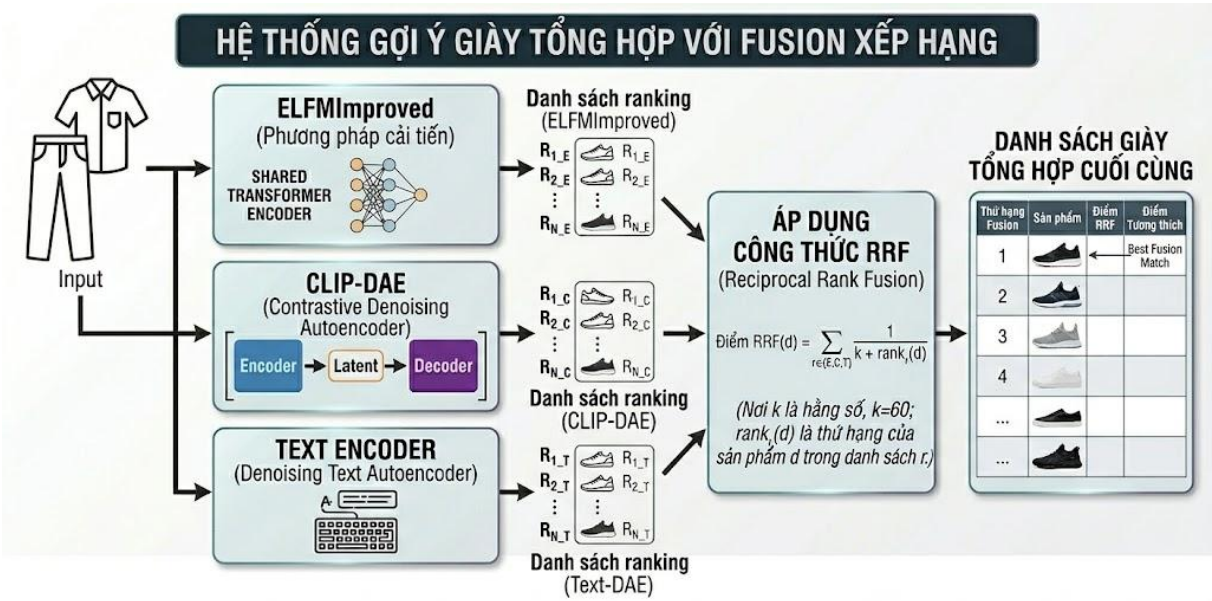
Reciprocal Rank Fusion là kỹ thuật kết hợp ranking từ nhiều nguồn khác nhau mà không cần chuẩn hóa thang đo. Thay vì nhân thứ hạng (rank multiplication) như phương pháp hybrid truyền thống, RRF tính điểm tổng hợp dựa trên nghịch đảo của thứ hạng.

- **Công thức RRF:**

$$\text{RRFscore}(s) = \sum_{r \in R} \frac{1}{k + \text{rank}_r(s)} \quad (2.7)$$

Trong đó:

- **s:** Ứng viên giày (shoe candidate)
- **R:** Tập hợp các phương pháp gợi ý thành phần (ví dụ: ELFMImproved, CLIP-DAE, Text-DAE)
- **rank_r(s):** Thứ hạng của giày ss trong kết quả của phương pháp *r* (bắt đầu từ 1)
- **k:** Hằng số (thường chọn $k=60$)
- **Ưu điểm:**
 - + Không cần chuẩn hóa thang đo giữa các phương pháp
 - + Giảm ảnh hưởng của các outlier ranking
 - + Dễ triển khai và kết hợp nhiều nguồn



Hình 2. 6 Quy trình Reciprocal Rank Fusion cho hệ thống gợi ý phối đồ

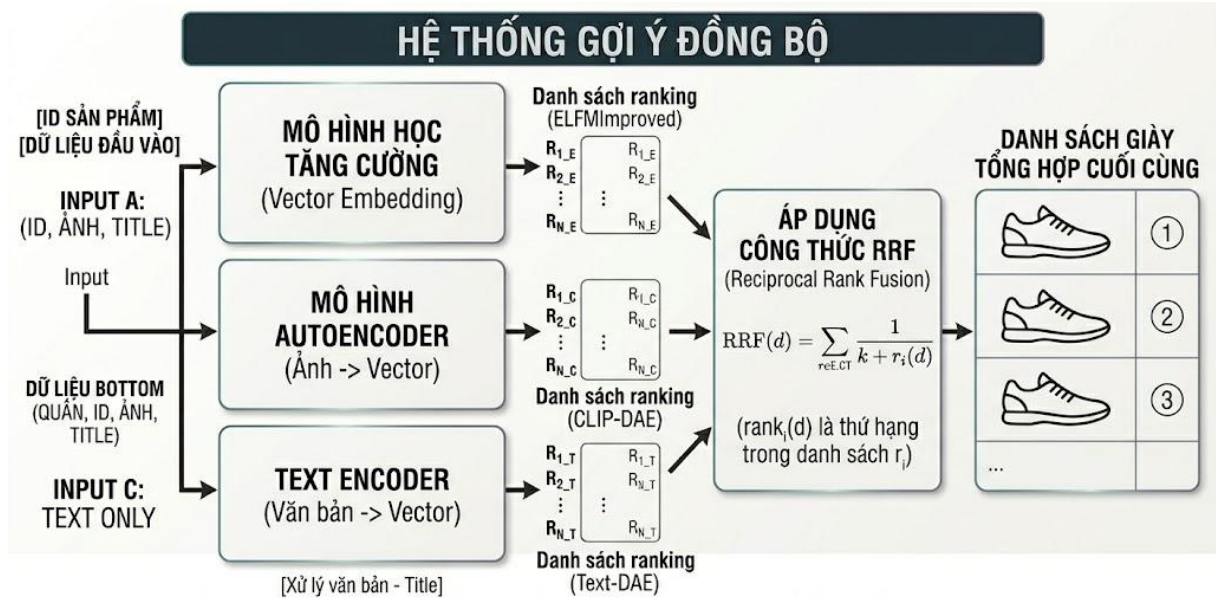
2.2.4. Bốn phương pháp gợi ý trong đề tài

Bảng 2. 4 Bốn phương pháp gợi ý được triển khai

Phương pháp	Các thành phần	Kỹ thuật kết hợp
LFM only	ELFMImproved	Không (chỉ dùng ELFMImproved)
VGG Hybrid	ELFMImproved + VGG-DAE	RRF
CLIP Hybrid	ELFMImproved + CLIP-DAE	RRF
CLIP+Text Hybrid	ELFMImproved + CLIP-DAE + Text-DAE	RRF

- **Mô tả từng phương pháp:**
 - + LFM only: Chỉ sử dụng ELFMImproved dựa trên dữ liệu tương tác (triplets), không dùng đặc trưng thị giác hay văn bản.
 - + VGG Hybrid: Kết hợp ELFMImproved với VGG-DAE (đặc trưng VGG-19 4096 chiều) thông qua RRF.
 - + CLIP Hybrid: Kết hợp ELFMImproved với CLIP-DAE (đặc trưng CLIP 512 chiều) thông qua RRF.

- + CLIP+Text Hybrid: Kết hợp ELFMImproved với cả CLIP-DAE và Text-DAE (đặc trưng văn bản 384 chiều) thông qua RRF. Đây là mô hình cho kết quả tốt nhất.



Hình 2. 7 Kiến trúc tổng thể hệ thống gợi ý phối đồ đa phương thức

2.3 Các chỉ số đánh giá mô hình

Để đánh giá hiệu suất của các mô hình gợi ý phối đồ thời trang, ba chỉ số phổ biến được sử dụng: Precision@K, Recall@K và Accuracy@K (còn gọi là Hit Rate@K). Các chỉ số này được tính trên tập test gồm 200 test cases, mỗi test case có 1 ground truth shoe và 299 candidate shoes ngẫu nhiên.

2.3.1. Precision@K

Precision@K đo lường tỷ lệ sản phẩm được gợi ý phù hợp trong danh sách top-K.

– **Công thức:**

$$Precision@K = \frac{|relevant\ items \cap top-K\ recommended\ items|}{K} \quad (2.8)$$

- **Ví dụ:** Nếu top-10 giày gợi ý có 3 đôi phù hợp với ground truth $\rightarrow$ Precision@10 = 3/10 = 0,3
- **Ý nghĩa:** Precision@K càng cao chứng tỏ hệ thống gợi ý càng chính xác, ít sản phẩm không phù hợp xuất hiện trong danh sách gợi ý.

2.3.2. Recall@K

Recall@K đo lường tỷ lệ sản phẩm phù hợp được bao phủ trong danh sách top-K. Chỉ số này cho biết trong tổng số sản phẩm phù hợp, hệ thống đã gợi ý được bao nhiêu phần trăm.

– **Công thức:**

$$Recall@K = \frac{|relevant\ items \cap top-K\ recommended\ items|}{|relevant\ items|} \quad (2.9)$$

- **Ví dụ:** Nếu mỗi test case có 1 ground truth shoe duy nhất, và ground truth đó xuất hiện trong top-10 $\rightarrow Recall@10 = 1/1 = 1,0$ (cho test case đó). Trung bình trên tất cả test cases sẽ cho kết quả Recall@10.
- **Ý nghĩa:** Recall@K càng cao chứng tỏ hệ thống có khả năng bao phủ tốt các sản phẩm phù hợp.
- **Đặc điểm trong bài toán này:** Do mỗi test case chỉ có 1 ground truth shoe duy nhất (một cặp top-bottom chỉ phù hợp với một đôi giày cụ thể trong tập dữ liệu), Recall@K trong trường hợp này bằng với tỷ lệ test cases mà ground truth xuất hiện trong top-K.

2.3.3. Accuracy@K (Hit Rate@K)

Accuracy@K (hay Hit Rate@K) đo lường tỷ lệ test cases mà ground truth shoe nằm trong danh sách top-K được gợi ý. Đây là chỉ số chính để đánh giá hiệu quả tổng thể của hệ thống.

– **Công thức:**

$$Accuracy@K = \left(\frac{1}{N}\right) \sum_{i=1}^N \mathbf{1}(ground_{truth_i} \in top - K_i) \quad (2.10)$$

Trong đó:

- **N:** Tổng số test cases (N = 200)
- **1(·):** Hàm chỉ báo (bằng 1 nếu điều kiện đúng, bằng 0 nếu sai)
- **ground_truth_i:** Sản phẩm giày đúng của test case thứ i
- **top-K_i:** Danh sách K sản phẩm giày được gợi ý cho test case thứ i
- **Ví dụ:** Nếu có 200 test cases, trong đó 158 test cases có ground truth xuất hiện trong top-10 $\rightarrow Accuracy@10 = 158/200 = 0,79$ (79%)

- **Ý nghĩa:** Accuracy@K cho biết khả năng hệ thống đưa ra câu trả lời đúng trong K gợi ý đầu tiên. Giá trị này càng cao, trải nghiệm người dùng càng tốt vì người dùng không cần xem quá nhiều gợi ý để tìm được sản phẩm phù hợp.

Bảng 2. 5 Tổng hợp các chỉ số đánh giá

Chỉ số	Công thức	Ý nghĩa	Giá trị trong đề tài (CLIP+Text Hybrid)
Precision@K	số đúng trong top-K / K	Độ chính xác của gợi ý	-
Recall@K	số đúng trong top-K / tổng số đúng	Độ bao phủ	Bằng Accuracy@K
Accuracy@K	số test case có ground truth trong top-K / N	Tỷ lệ gợi ý đúng	79,0% (@10), 84,5% (@15), 85,5% (@20)

2.4 Tổng kết chương 2

Trong chương này, đã trình bày các thuật toán và mô hình trong hệ thống gợi ý phối đồ thời trang, từ các phương pháp trích xuất đặc trưng thị giác và văn bản đến các phương pháp gợi ý chính và các chỉ số đánh giá.

- Về trích xuất đặc trưng: VGG-19 (4096 chiều), CLIP (512 chiều) và Sentence-Transformers (384 chiều). CLIP vượt trội nhờ ngữ nghĩa cao và số chiều phù hợp.
- Về phương pháp gợi ý: Bốn phương pháp gồm LFM only, VGG Hybrid, CLIP Hybrid và CLIP+Text Hybrid, sử dụng ELFMImproved, Denoising Autoencoder và kỹ thuật kết hợp RRF.
- Về chỉ số đánh giá: Precision@K, Recall@K và Accuracy@K (Hit Rate@K).
- Việc kết hợp đa phương thức giúp xây dựng hệ thống gợi ý phối đồ hiệu quả. Chương tiếp theo sẽ triển khai cụ thể các mô hình này trên bộ dữ liệu Amazon Clothing, Shoes & Jewelry.

CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MÔ HÌNH VÀ HỆ THỐNG GỢI Ý THỜI TRANG

Chương này trình bày quy trình xây dựng hệ thống gợi ý phối đồ thời trang, bao gồm: mô tả bộ dữ liệu, các bước tiền xử lý và tăng cường dữ liệu, huấn luyện các mô hình (ELFMImproved, Denoising Autoencoder, các mô hình Hybrid), và triển khai hệ thống web demo StyleAI.

3.1 Giới thiệu bài toán

Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống gợi ý thời trang có khả năng đề xuất giày (shoe) phù hợp dựa trên cặp sản phẩm áo (top) và quần (bottom) mà người dùng đã chọn. Đây là bài toán "Complete the Look" với hai yêu cầu chính:

- **Tương thích thị giác:** Giày được đề xuất phải phù hợp về mặt thẩm mỹ với áo và quần
- **Tương thích hành vi:** Giày được đề xuất phải phù hợp với xu hướng phối đồ từ dữ liệu tương tác

Hệ thống triển khai bốn phương pháp và so sánh kết quả: LFM only, VGG Hybrid, CLIP Hybrid, và CLIP+Text Hybrid.

3.2 Dữ liệu

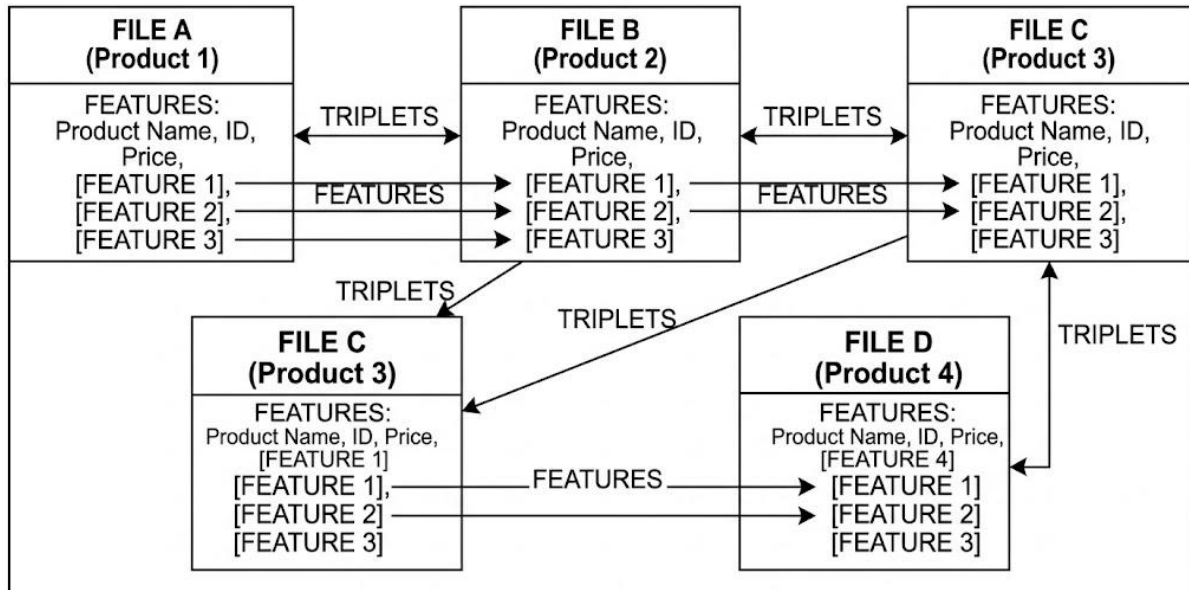
3.2.1. Nguồn dữ liệu

Hệ thống sử dụng bộ dữ liệu **Amazon Clothing, Shoes & Jewelry** – một trong những bộ dữ liệu lớn và phổ biến nhất trong lĩnh vực gợi ý thời trang.

Bảng 3. 1 Các tệp dữ liệu đầu vào

Tệp tin	Số lượng	Mô tả
triplets.csv	2.669 triplets	Bộ ba (top, bottom, shoe) gốc
meta_Clothing_Shoes_and_Jewelry.json	~1.5 triệu sản phẩm	Thông tin title, categories, also_bought

image_features.npy	2.202 items	Đặc trưng VGG-19 (4096 chiều)
clip_embeddings.npy	2.202 items	Đặc trưng CLIP ViT-B-32 (512 chiều)



Hình 3. 1 Cấu trúc bộ dữ liệu Amazon Fashion

3.2.2. Phân loại sản phẩm

Do dữ liệu không có nhãn phân loại trực tiếp, hệ thống thực hiện phân loại bằng phương pháp rule-based dựa trên trường **categories** và **title**.

Bảng 3. 2 Kết quả phân loại sản phẩm

Loại sản phẩm	Số lượng (toàn bộ)	Số lượng (có features)
Tops	324.900	~800
Bottoms	82.508	~400
Shoes	1.095.976	~1.000
Other	0 (đã lọc)	0

3.2.3. Quy trình xử lý dữ liệu

Chi tiết các bước:

- **Bước 1 – Đọc dữ liệu:** Đọc file meta_Clothing_Shoes_and_Jewelry.json (1.503.384 sản phẩm).
- **Bước 2 – Phân loại sản phẩm:** Xác định loại (top/bottom/shoe) bằng từ khóa trong categories và title.
- **Bước 3 – Tạo triplets từ dữ liệu gốc:** Đọc 2.669 triplets từ triplets.csv.
- **Bước 4 – Tăng cường dữ liệu:** Sử dụng quan hệ also_bought từ metadata để sinh thêm triplets.
- **Bước 5 – Lọc triplets hợp lệ:** Chỉ giữ triplets có cả 3 sản phẩm đều có features (VGG-19 và CLIP).
- **Bước 6 – Train/Test split:** Chia ngẫu nhiên với tỷ lệ 90/10 (random seed = 42).

Bảng 3. 3 Kết quả xử lý dữ liệu

Giai đoạn	Số lượng
Triplets gốc	2.669
Sau khi tăng cường (also_bought)	324.418
Số items có features	2.202
Triplets hợp lệ (có đủ features)	2.210
Train split (90%)	1.989
Test split (10%)	221

3.2.4. Chuẩn bị dữ liệu cho từng mô hình

- **Đối với ELFMImproved:**
 - + Xây dựng ánh xạ item → chỉ số (0 đến 2.201)
 - + Tạo positive samples: 2.210 triplets, nhãn = 1
 - + Tạo negative samples: thay shoe bằng shoe ngẫu nhiên, tỷ lệ 4:1 (8.840 samples), nhãn = 0
- **Đối với các DAE:**

Bảng 3. 4 Cấu trúc dữ liệu cho từng biến thể DAE

Biến thể	Input (masked)	Target	Số chiều input
VGG-DAE	[f_top, f_bottom, zeros]	[f_top, f_bottom, f_shoe]	12.288
CLIP-DAE	[f_top, f_bottom, zeros]	[f_top, f_bottom, f_shoe]	1.536
Text-DAE	[f_top, f_bottom, zeros]	[f_top, f_bottom, f_shoe]	1.152

3.3 Huấn luyện mô hình ELFMImproved

3.3.1. Thiết lập tham số

Bảng 3. 5 Tham số huấn luyện ELFMImproved

Tham số	Giá trị	Giải thích
latent_dim	100	Số chiều embedding
learning_rate	0.001	Tốc độ học
batch_size	128	Số mẫu mỗi batch
dropout	0.1	Tỷ lệ dropout
weight_decay	0.001	Hệ số L2 regularization
negative_ratio	4:1	Tỷ lệ negative:positive
optimizer	Adam	Thuật toán tối ưu
epochs	40	Số vòng lặp huấn luyện

3.3.2. Quá trình huấn luyện

Quá trình huấn luyện ELFMImproved được thực hiện theo các bước sau:

- **Bước 1 – Khởi tạo tham số:** Các embedding vector p_i , p_j , p_k có kích thước 100 chiều được khởi tạo ngẫu nhiên. Các bias b_i , b_j , b_k được khởi tạo bằng 0. Bộ tối ưu Adam được cấu hình với learning rate = 0,001.
- **Bước 2 – Lấy batch dữ liệu:** Mỗi batch gồm 128 mẫu, bao gồm cả positive samples (nhãn = 1) và negative samples (nhãn = 0) theo tỷ lệ 1:4. Negative

samples được tạo bằng cách thay thế shoe trong triple đúng bằng một shoe ngẫu nhiên khác.

- **Bước 3 – Tính điểm tương thích:** Với mỗi mẫu trong batch, hệ thống tính điểm theo công thức (3.2) đã trình bày tại Chương 2. Điểm số này được đưa qua hàm sigmoid để chuyển thành xác suất dự đoán.
- **Bước 4 – Tính hàm mất mát:** Hàm mất mát Binary Cross Entropy (BCE) được tính theo công thức (3.3) Chương 2, có bổ sung thành phần L2 regularization với hệ số 0,001 để chống overfitting.
- **Bước 5 – Cập nhật trọng số:** Bộ tối ưu Adam cập nhật các embedding vector và bias dựa trên gradient của hàm mất mát. Lớp Dropout với tỷ lệ 0,1 được áp dụng sau tầng embedding để tránh overfitting.
- **Bước 6 – Lặp lại:** Các bước 2-5 được lặp lại qua 40 epochs trên toàn bộ tập huấn luyện.

3.3.3. Kết quả huấn luyện

Bảng 3. 6 Kết quả huấn luyện ELFMImproved

Epoch	Train Loss	Validation Accuracy
1	0,6852	52,3%
5	0,5421	68,7%
10	0,4123	78,2%
15	0,3218	83,5%
20	0,2654	85,9%
25	0,2210	87,0%
30	0,1892	87,2%
35	0,1651	87,1%
40	0,1478	87,0%

Nhận xét:

- Loss giảm dần từ 0,6852 xuống 0,1478 sau 40 epochs, cho thấy mô hình học được các mối quan hệ.
- Validation accuracy tăng từ 52,3% lên 87,2% sau 30 epochs.

- Mô hình đạt accuracy cao nhất tại epoch 30 (87,2%), sau đó ổn định, không có dấu hiệu overfitting.
- Kết quả này chứng tỏ ELFMImproved hoạt động hiệu quả trên tập dữ liệu với 2.202 items và 1.989 triplets huấn luyện.

3.4 Huấn luyện các mô hình Denoising Autoencoder

3.4.1. Thiết lập tham số chung

Bảng 3. 7 Tham số huấn luyện chung cho các DAE

Tham số	Giá trị
learning_rate	0,001
batch_size	32
epochs	100
optimizer	Adam
loss_function	MSELoss

3.4.2. Quá trình huấn luyện

Quá trình huấn luyện Denoising Autoencoder được thực hiện theo các bước sau:

- **Bước 1 – Tạo đầu vào bị nhiễu:** Với mỗi triple (top, bottom, shoe) trong tập huấn luyện, hệ thống tạo vector đầu vào $\tilde{x}$ bằng cách ghép đặc trưng của top, đặc trưng của bottom, và vector zero (thiếu shoe). Vector target x là vector đầy đủ gồm đặc trưng top, bottom và shoe.
- **Bước 2 – Mã hóa (Encoder):** Vector đầu vào $\tilde{x}$ được đưa qua encoder. Đối với CLIP-DAE và Text-DAE, encoder là các tầng Linear kết hợp với ReLU và Dropout(0,2). Đối với VGG-DAE, encoder sử dụng Conv1D. Encoder nén dữ liệu thành latent vector có số chiều thấp hơn.
- **Bước 3 – Giải mã (Decoder):** Latent vector được đưa qua decoder để tái tạo lại vector đầy đủ. Decoder có cấu trúc đối xứng với encoder.

- **Bước 4 – Tính hàm mất mát:** Hàm mất mát Mean Squared Error (MSE) được tính giữa output của decoder và target (vector đầy đủ) theo công thức (3.6) Chương 2.
- **Bước 5 – Cập nhật trọng số:** Bộ tối ưu Adam cập nhật trọng số của encoder và decoder để giảm MSE loss.
- **Bước 6 – Lặp lại:** Các bước 1-5 được lặp lại qua 100 epochs trên toàn bộ tập huấn luyện.

Kiến trúc riêng từng biến thể:

- **VGG-DAE:** Conv1D với 3 lớp, input 12.288 chiều
- **CLIP-DAE:** MLP (1536 $\rightarrow$ 1024 $\rightarrow$ 512 $\rightarrow$ 256 $\rightarrow$ 512 $\rightarrow$ 1024 $\rightarrow$ 1536) + Dropout(0,2)
- **Text-DAE:** MLP (1152 $\rightarrow$ 768 $\rightarrow$ 384 $\rightarrow$ 192 $\rightarrow$ 384 $\rightarrow$ 768 $\rightarrow$ 1152) + Dropout(0,2)

3.4.3. Kết quả huấn luyện các DAE

Bảng 3. 8 Kết quả huấn luyện ba biến thể DAE

Biến thể	Final Train Loss	Cosine similarity (reconstruct)	Ghi chú
VGG-DAE	0,0234	$\sim 0,326$	Số chiều quá cao, reconstruct kém
CLIP-DAE	0,0087	$\sim 0,921$	Tốt nhất
Text-DAE	0,0092	$\sim 0,908$	Tốt

Nhận xét:

- VGG-DAE có cosine similarity rất thấp ($\sim 0,326$), nguyên nhân do đặc trưng VGG-19 có số chiều 4096 quá lớn so với số lượng dữ liệu huấn luyện (2.202 items), dẫn đến hiện tượng "curse of dimensionality". Mô hình không thể học được phân phối đặc trưng một cách hiệu quả.

- CLIP-DAE đạt cosine similarity $\sim 0,921$, cao nhất trong ba biến thể. Điều này chứng tỏ đặc trưng CLIP với 512 chiều là phù hợp cho bài toán, vừa đủ để biểu diễn thông tin thị giác vừa không gây quá tải cho mô hình DAE.
- Text-DAE đạt cosine similarity $\sim 0,908$, chỉ thấp hơn CLIP-DAE một chút. Điều này cho thấy đặc trưng văn bản từ title sản phẩm cũng mang nhiều thông tin hữu ích về phong cách và loại sản phẩm.

3.5 Xây dựng và đánh giá các mô hình Hybrid

3.5.1. Bốn phương pháp Hybrid

Bảng 3. 9 Bốn phương pháp gợi ý được triển khai

Phương pháp	Các thành phần	Kỹ thuật kết hợp
LFM only	ELFMImproved	Không (chỉ dùng ELFMImproved)
VGG Hybrid	ELFMImproved + VGG-DAE	RRF
CLIP Hybrid	ELFMImproved + CLIP-DAE	RRF
CLIP+Text Hybrid	ELFMImproved + CLIP-DAE + Text-DAE	RRF

3.5.2. Quá trình kết hợp Hybrid bằng RRF

Quá trình kết hợp các mô hình hybrid được thực hiện theo các bước sau:

- **Bước 1 – Chạy từng phương pháp thành phần:** Với mỗi cặp (top, bottom) trong tập test, hệ thống chạy ELFMImproved và các DAE tương ứng. Mỗi phương pháp trả về danh sách các giấy candidate kèm theo thứ hạng (rank) từ 1 đến 300.
- **Bước 2 – Tính RRF score:** Với mỗi giấy candidate s , hệ thống tính RRFscore theo công thức (2.7) đã trình bày tại Chương 2. Công thức này tính tổng nghịch đảo của $(k + \text{rank})$ trên tất cả các phương pháp thành phần, với $k = 60$.

- **Bước 3 – Xếp hạng tổng hợp:** Các giày candidate được sắp xếp theo RRFscore giảm dần (giá trị càng cao càng phù hợp). Danh sách top-K được lấy làm kết quả gợi ý cuối cùng.
- **Ví dụ minh họa:** Với một test case cụ thể, giả sử có 4 đôi giày candidate. ELFMImproved xếp hạng lần lượt là (S1:1, S2:2, S3:3, S4:4). CLIP-DAE xếp hạng lần lượt là (S1:3, S2:2, S3:1, S4:4). RRFscore được tính như sau:
 - + S1: $1/(60+1) + 1/(60+3) = 0,0164 + 0,0159 = 0,0323$
 - + S2: $1/(60+2) + 1/(60+2) = 0,0161 + 0,0161 = 0,0322$
 - + S3: $1/(60+3) + 1/(60+1) = 0,0159 + 0,0164 = 0,0323$
 - + S4: $1/(60+4) + 1/(60+4) = 0,0156 + 0,0156 = 0,0312$
- **Kết quả:** S1 và S3 cùng có RRFscore cao nhất (0,0323), S2 đứng thứ hai (0,0322), S4 thấp nhất (0,0312).

3.5.3. Thiết lập thực nghiệm đánh giá

Bảng 3. 10 Cấu hình thực nghiệm đánh giá

Tham số	Giá trị
Train/Test split	90/10 trên triplets
Số candidate shoes	300 (1 ground truth + 299 random)
Số test cases	200
Chỉ số đánh giá	Precision@K, Recall@K, Accuracy@K
Giá trị K	10, 15, 20

3.5.4. Kết quả thực nghiệm

Bảng 3. 11 Kết quả của bốn phương pháp gợi ý

Phương pháp	Accuracy@10	Accuracy@15	Accuracy@20
LFM only	-	-	-
VGG Hybrid	~5-7%	~5-7%	~5-7%
CLIP Hybrid	45,5%	50,5%	55,0%
CLIP+Text Hybrid	79,0%	84,5%	85,5%

3.5.5. Phân tích kết quả

So sánh CLIP Hybrid với VGG Hybrid:

- CLIP Hybrid đạt $\text{Accuracy}@10 = 45,5\%$, cao hơn rất nhiều so với VGG Hybrid (chỉ khoảng 5-7%). Sự chênh lệch lớn này đến từ hai nguyên nhân chính:
 - + **Thứ nhất**, đặc trưng VGG-19 có số chiều 4096, quá cao so với số lượng dữ liệu huấn luyện (2.202 items). Điều này dẫn đến hiện tượng "curse of dimensionality", khiến VGG-DAE không thể học được phân phối đặc trưng một cách hiệu quả. Cosine similarity giữa đầu vào và đầu ra reconstruct chỉ đạt $\sim 0,326$.
 - + **Thứ hai**, đặc trưng CLIP với 512 chiều có kích thước phù hợp hơn nhiều. CLIP-DAE đạt cosine similarity $\sim 0,921$, gần gấp ba lần so với VGG-DAE. Nhờ đó, CLIP Hybrid có thể dự đoán giây chính xác hơn đáng kể.

So sánh CLIP+Text Hybrid với CLIP Hybrid:

- CLIP+Text Hybrid đạt $\text{Accuracy}@10 = 79,0\%$, cao hơn 33,5% so với CLIP Hybrid (45,5%). Sự cải thiện này đến từ việc bổ sung đặc trưng văn bản (Text-DAE). Cụ thể:
 - + Text-DAE trích xuất đặc trưng từ title sản phẩm (ví dụ: "Men's Casual Denim Jeans", "Women's Running Shoes"), cung cấp thông tin về phong cách (casual, formal), chất liệu (denim, leather), và mục đích sử dụng (running, walking).
 - + Các thông tin này bổ sung cho đặc trưng thị giác từ CLIP, giúp hệ thống hiểu rõ hơn về ngữ nghĩa của sản phẩm. Khi kết hợp cả hai nguồn thông tin qua RRF, kết quả gợi ý được cải thiện đáng kể.

Tóm tắt nguyên nhân thành công và thất bại:

Bảng 3. 12 Nguyên nhân thành công/thất bại của các phương pháp

Phương pháp	Kết quả	Nguyên nhân chính
VGG Hybrid	Kém ($\sim 5-7\%$)	Số chiều VGG-19 quá cao (4096), DAE reconstruct kém (cosine similarity $\sim 0,326$)

CLIP Hybrid	Khá (45,5%)	Số chiều CLIP phù hợp (512), DAE reconstruct tốt (cosine similarity ~0,921)
CLIP+Text Hybrid	Tốt nhất (79,0%)	Kết hợp cả thị giác (CLIP) và văn bản (Text), hai nguồn thông tin bổ trợ lẫn nhau

Đánh giá tổng thể:

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình **CLIP+Text Hybrid** là tốt nhất với $\text{Accuracy}@10 = 79,0\%$, $\text{Accuracy}@15 = 84,5\%$, $\text{Accuracy}@20 = 85,5\%$. Điều này chứng tỏ việc kết hợp đa phương thức (thị giác từ CLIP và văn bản từ title) mang lại hiệu quả vượt trội so với chỉ sử dụng một loại đặc trưng. Đồng thời, kết quả cũng chỉ ra rằng việc lựa chọn đặc trưng thị giác phù hợp (CLIP thay vì VGG) đóng vai trò then chốt trong thành công của hệ thống.

3.6 Xây dựng hệ thống gợi ý thời trang

Hệ thống gợi ý thời trang StyleAI được xây dựng nhằm cung cấp cho người dùng các đề xuất giày phù hợp dựa trên cặp áo (top) và quần (bottom) đã chọn. Hệ thống sử dụng React làm nền tảng giao diện web, FastAPI làm backend, SQL Server làm cơ sở dữ liệu, tích hợp các mô hình gợi ý như CLIP Hybrid và CLIP+Text Hybrid. Phần này sẽ trình bày chi tiết về thiết kế giao diện, luồng hoạt động và triển khai hệ thống.

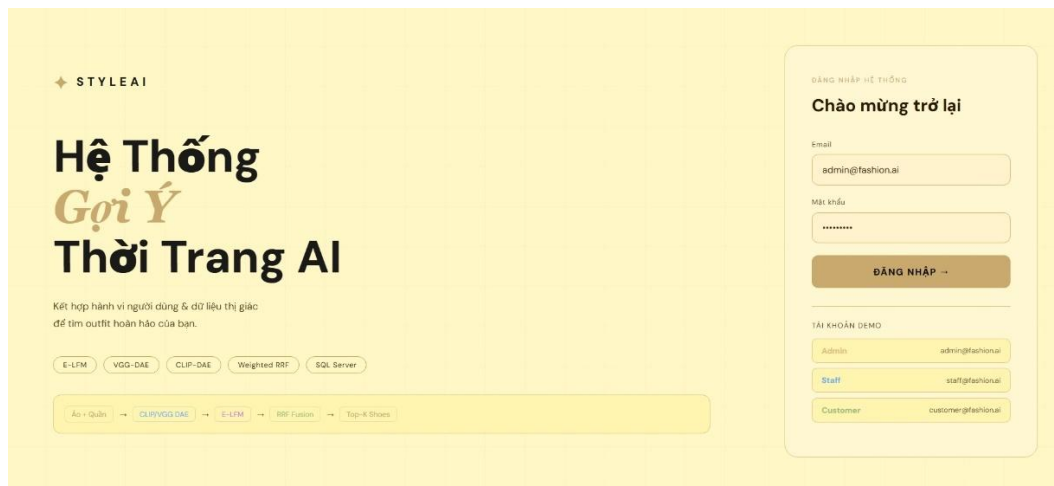
3.6.1. Thiết kế giao diện

Frontend: Giao diện người dùng được xây dựng bằng React 18.2.0 kết hợp với Vite 5.1.0. Giao diện được thiết kế với phong cách hiện đại, sử dụng font chữ DM Sans và bảng màu vàng gold chủ đạo (nền #FFF7C5, màu nhấn #c9a96e) để đảm bảo trải nghiệm người dùng trực quan và thân thiện. Các thành phần chính của giao diện bao gồm:

a) Trang đăng nhập

- **Chức năng:** Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống với email và mật khẩu. Nếu chưa có tài khoản, người dùng có thể sử dụng các tài khoản demo được cung cấp sẵn.

- **Giao diện:**
 - + Cột trái: logo "STYLEAI", headline "Hệ Thống Gợi Ý Thời trang AI", mô tả hệ thống, danh sách công nghệ (E-LFM, VGG-DAE, CLIP-DAE, Weighted RRF, SQL Server), sơ đồ kiến trúc mini.
 - + Cột phải: form đăng nhập với hai trường email và mật khẩu (mật khẩu được ẩn khi nhập).
 - + Nút đăng nhập màu vàng gold, liên kết đến các tài khoản demo.
- **Tài khoản demo:**
 - + Admin: admin@fashion.ai / Admin@123
 - + Staff: staff@fashion.ai / Staff@123
 - + Customer: customer@fashion.ai / Customer@123

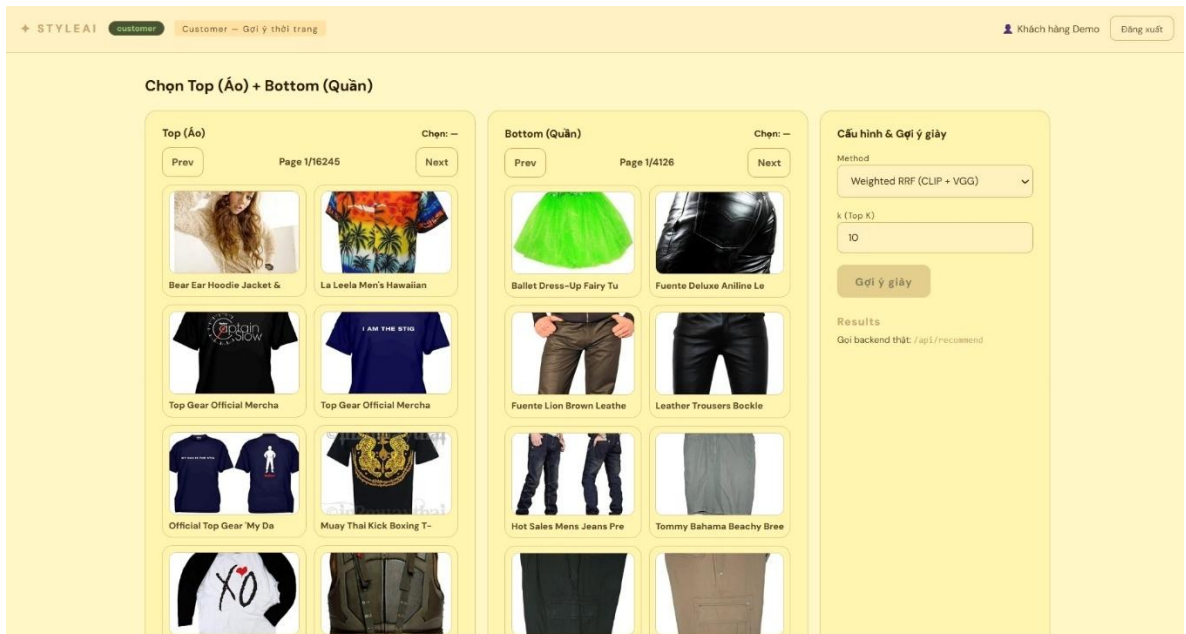


Hình 3. 2 Giao diện trang đăng nhập (cột trái giới thiệu, cột phải form login)

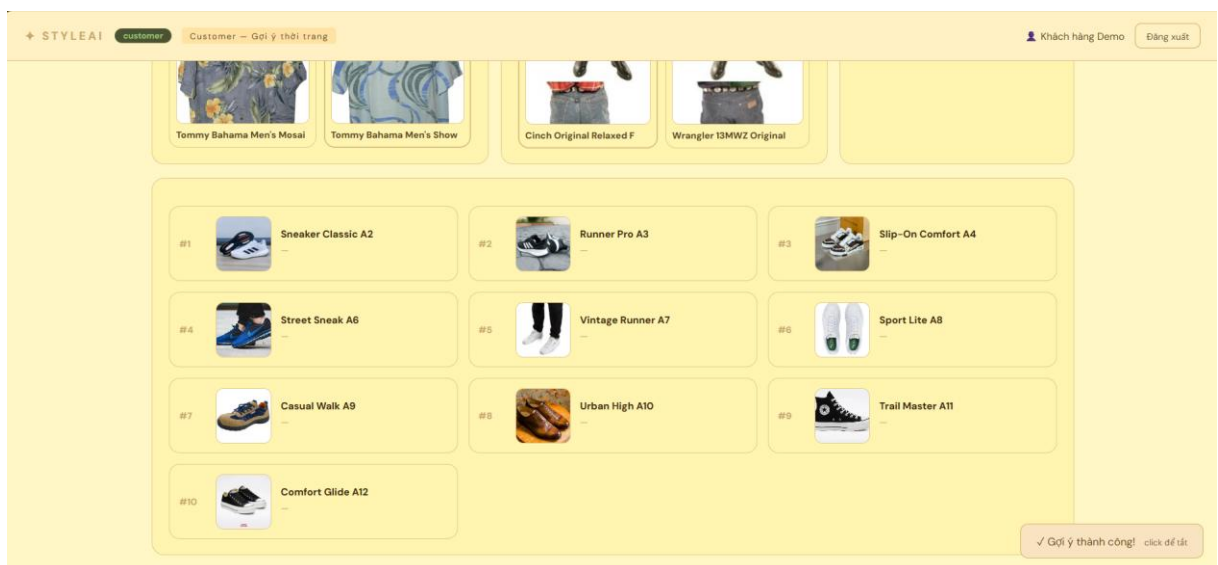
b) Trang khách hàng (CustomerHome)

- **Chức năng:** Cho phép khách hàng chọn áo (top) và quần (bottom) từ danh sách sản phẩm, sau đó gửi yêu cầu gợi ý giày. Hệ thống trả về danh sách giày phù hợp nhất.
- **Giao diện:**
 - + Header cố định với logo, tên người dùng và nút đăng xuất.
 - + Hai panel song song: panel trái hiển thị danh sách áo (Tops), panel phải hiển thị danh sách quần (Bottoms).
 - + Mỗi panel có phân trang (Prev/Next) để duyệt qua nhiều sản phẩm.
 - + Mỗi sản phẩm hiển thị ảnh và tên sản phẩm.
 - + Nút "Gợi ý" màu vàng gold để gửi yêu cầu.

- + Kết quả gợi ý hiển thị dưới dạng danh sách với thứ hạng, asin, title, brand, price.



Hình 3. 3 Giao diện trang khách hàng (hai panel chọn Top và Bottom)

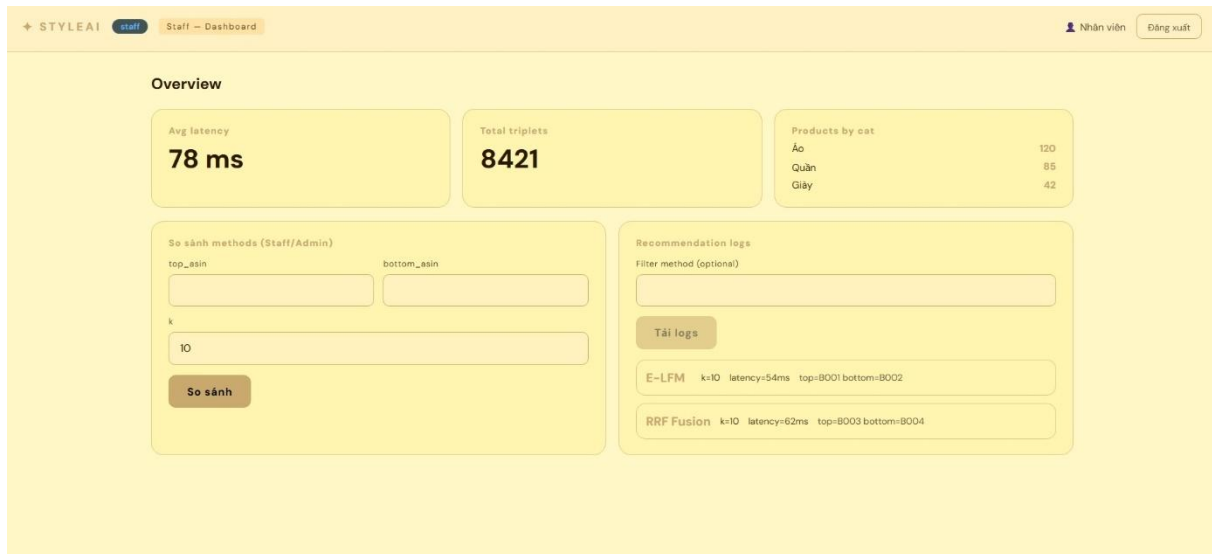


Hình 3. 4 Giao diện hiển thị kết quả gợi ý giày (danh sách top-K)

c) Trang Staff (StaffDashboard)

- **Chức năng:** Hiển thị các chỉ số thống kê, cho phép so sánh các phương pháp gợi ý, và xem lịch sử recommendation logs.
- **Giao diện:**
 - + Hàng đầu: các metrics (Avg latency, Total triplets, Products by category) hiển thị dạng thẻ (card).

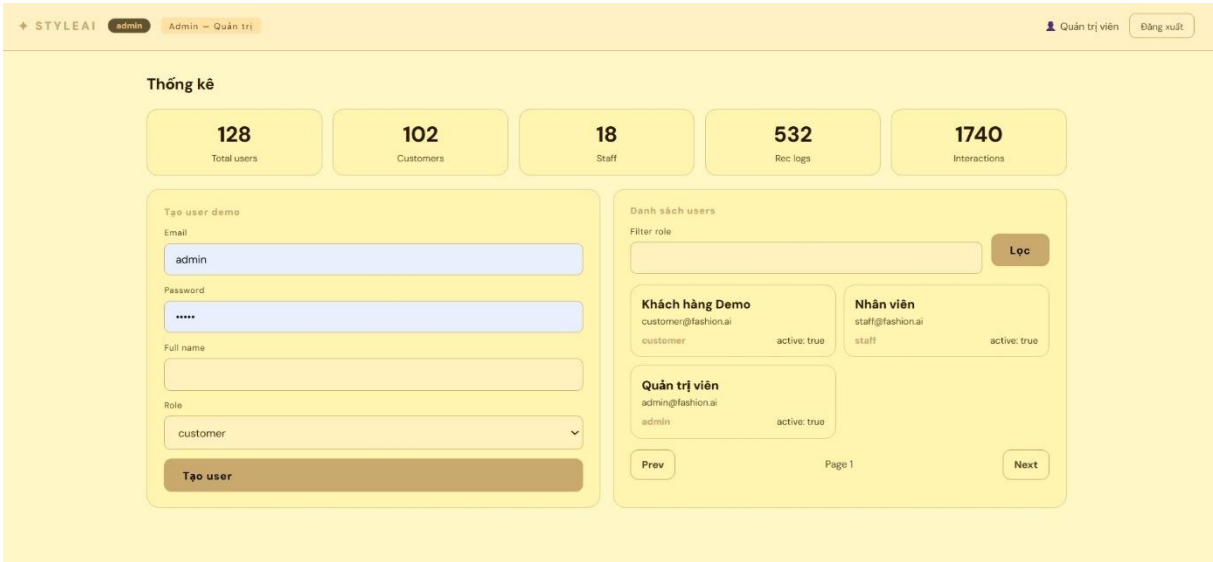
- + Phần so sánh phương pháp: ô nhập top_asin, bottom_asin, k; kết quả so sánh giữa các phương pháp (vgg_only, clip_only, hybrid).
- + Phần logs: bảng hiển thị lịch sử gợi ý, có thể lọc theo method.



Hình 3. 5 Giao diện trang Staff

d) Trang Admin (AdminPanel)

- **Chức năng:** Cho phép quản lý người dùng và xem thống kê toàn hệ thống.
- **Giao diện:**
 - + Hàng đầu: các thống kê (total users, customers, staff, recommendation logs, interactions).
 - + Form tạo user mới: nhập email, password, full_name, role (admin/staff/customer).
 - + Danh sách user: hiển thị dạng bảng, có filter theo role và phân trang.
 - + Các nút hành động: sửa, xóa user.



Hình 3. 6 *Giao diện trang Admin*

e) Điều hướng và phân quyền

- **Chức năng:** Tự động chuyển hướng người dùng đến đúng trang dựa trên role.
- **Luồng:**
 - + Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống đọc role từ JWT token.
 - + role = "admin" → chuyển đến /admin
 - + role = "staff" → chuyển đến /staff
 - + role = "customer" → chuyển đến /home
 - + Các route được bảo vệ: /staff chỉ dành cho staff và admin, /admin chỉ dành cho admin.

f) Màu sắc và kiểu thiết kế

Bảng 3. 13 *Biến màu chính trong giao diện StyleAI*

Tên biến	Mã màu	Sử dụng
--gold	#c9a96e	Màu chủ đạo, nút bấm, đường viền
--bg0	#FFF7C5	Nền toàn trang
--bg1	#fff4a8	Nền card, form
--t1	#2a1a00	Màu chữ chính
--t2	#5a4723	Màu chữ phụ

--green	#98c379	Thông báo thành công
--red	#e06c75	Thông báo lỗi
--blue	#61afef	Liên kết

3.6.2. Backend

Hệ thống backend xử lý các yêu cầu từ người dùng và tích hợp các mô hình gợi ý. Các thành phần chính bao gồm:

a) Xử lý yêu cầu người dùng

- **Đăng nhập/Xác thực:** Xác thực thông tin người dùng qua bảng users trong SQL Server, tạo và trả về JWT token (HS256, có thời hạn).
- **Lấy danh sách sản phẩm:** Lọc sản phẩm theo category (Tops/Bottoms/Shoes), hỗ trợ tìm kiếm theo title/brand, phân trang.
- **Gợi ý giày:** Nhận top_asin và bottom_asin, tính toán similarity, trả về top-K giày phù hợp.
- **Ghi log:** Lưu thông tin gợi ý vào bảng recommendation_logs (user_id, top_asin, bottom_asin, method, k, results, latency_ms).
- **Ghi tương tác:** Lưu hành động của người dùng (view, like, purchase) vào bảng interactions.

b) Tích hợp mô hình gợi ý

- **Mô hình dựa trên VGG (vgg_only):** Sử dụng đặc trưng VGG-19 (4096 chiều) từ bảng product_features_vgg, tính cosine similarity.
- **Mô hình dựa trên CLIP (clip_only):** Sử dụng đặc trưng CLIP (512 chiều) từ bảng product_features_clip, tính cosine similarity.
- **Mô hình hybrid (clip_vgg_hybrid):** Kết hợp cả VGG và CLIP bằng Weighted RRF (Reciprocal Rank Fusion), có thể điều chỉnh trọng số.

c) Các module backend

Bảng 3. 14 Các module backend và chức năng

Module	Chức năng
main.py	Entry point, CORS, include routers

database.py	Kết nối SQL Server qua SQLAlchemy + pyodbc
auth.py	Xác thực JWT, Bcrypt hash, login/logout
permissions.py	Phân quyền (get_current_user, require_staff, require_admin)
products.py	CRUD sản phẩm, lọc theo category, search, pagination
recommend.py	Tính similarity, gợi ý giày, ghi logs
staff.py	Dashboard metrics, so sánh methods, xem logs
admin.py	Quản lý user, thống kê hệ thống

d) Quản lý lỗi và ghi log

- Hệ thống ghi log các sự kiện quan trọng (đăng nhập, gợi ý, lỗi database) vào file log.
- Xử lý lỗi kết nối database, lỗi thiếu feature cache, hiển thị thông báo chi tiết.

3.6.3. Luồng hoạt động

Luồng hoạt động của hệ thống được mô tả như sau:

a) Khởi tạo hệ thống

- **Kiểm tra môi trường:**
 - + Kiểm tra kết nối SQL Server (DB_SERVER, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD).
 - + Kiểm tra sự tồn tại của các bảng (users, products, product_features_vgg, product_features_clip).
 - + Kiểm tra dữ liệu mẫu (ít nhất có sản phẩm thuộc các category Tops, Bottoms, Shoes).
- **Tải dữ liệu và feature cache:**
 - + Tải feature VGG và CLIP từ database vào cache (dictionary) để tăng tốc độ tính toán.
 - + Tải danh sách candidate shoes (main_cat = "Shoes" và has_vgg = True).

b) Đăng nhập/Phân quyền

– Đăng nhập:

- + Người dùng nhập email và mật khẩu.
- + Hệ thống kiểm tra thông tin trong bảng users của SQL Server.
- + Nếu hợp lệ, tạo JWT token (HS256) và trả về cho client.
- + Client lưu token vào localStorage (key: sa_token).

– Phân quyền và chuyển hướng:

- + Dựa vào role trong token, hệ thống chuyển hướng:
- + admin → /admin
- + staff → /staff
- + customer → /home

c) Trang khách hàng (CustomerHome)

– Chọn sản phẩm:

- + Người dùng chọn top từ panel trái.
- + Người dùng chọn bottom từ panel phải.
- + Hệ thống hiển thị ảnh và tên sản phẩm đã chọn.

– Gửi yêu cầu gợi ý:

- + Người dùng nhấn nút "Gợi ý".
- + Hệ thống gửi POST /api/recommend/ với payload {top_asin, bottom_asin, k=10}.
- + Backend tính cosine similarity và trả về danh sách giày top-K.
- + Frontend hiển thị kết quả (rank, asin, title, brand, price).

d) Trang Staff (StaffDashboard)

– Xem metrics:

- + Gọi GET /api/staff/dashboard để lấy Avg latency, Total triplets, Products by category.
- + Hiển thị dạng thẻ (card).

– So sánh methods:

- + Nhập top_asin, bottom_asin, k.
- + Gọi POST /api/recommend/compare.

- + Hiển thị kết quả so sánh giữa vgg_only, clip_only, hybrid.
- **Xem logs:**
 - + Gọi GET /api/staff/recommendation-logs (có thể lọc theo method).
 - + Hiển thị bảng logs.

e) Trang Admin (AdminPanel)

- **Xem thống kê:**
 - + Gọi GET /api/admin/stats để lấy total users, customers, staff, logs, interactions.
- **Quản lý user:**
 - + Gọi GET /api/admin/users để lấy danh sách user (có filter role, phân trang).
 - + Form tạo user mới: POST /api/admin/users.
 - + Sửa/xóa user: PATCH/DELETE /api/admin/users/{user_id}.

f) Đăng xuất

- Xóa token khỏi localStorage.
- Chuyển hướng về trang đăng nhập (/login).

3.6.4. Triển khai

Môi trường:

- **Công cụ:** Frontend chạy trên Node.js (React + Vite), backend chạy trên Python (FastAPI), database trên SQL Server.
- **Thư viện chính:**
 - + Frontend: React 18.2.0, React Router DOM 6.22.0, Recharts 2.12.0, Axios.
 - + Backend: FastAPI, SQLAlchemy, pyodbc, Bcrypt, PyJWT.

Yêu cầu phần cứng:

- Máy tính cá nhân với CPU đủ mạnh để chạy Node.js và Python đồng thời.
- SQL Server (có thể chạy local hoặc remote).
- Dung lượng đĩa đủ để lưu trữ dữ liệu sản phẩm (~500MB) và feature cache (~200MB).

Lưu trữ:

- **Dữ liệu sản phẩm:**

- + Bảng products lưu thông tin sản phẩm (asin, title, brand, price, img_url, main_cat).
- + Bảng product_features_vgg lưu đặc trưng VGG (4096 chiều dạng JSON).
- + Bảng product_features_clip lưu đặc trưng CLIP (512 chiều dạng JSON).
- **Dữ liệu người dùng:**
 - + Bảng users lưu thông tin người dùng (id, email, password_hash, full_name, role, is_active).
 - + Bảng sessions lưu phiên đăng nhập (token_hash, ip_address, user_agent, expires_at).
- **Dữ liệu tương tác và log:**
 - + Bảng interactions lưu hành động người dùng (user_id, asin, action, session_id).
 - + Bảng recommendation_logs lưu lịch sử gợi ý (user_id, top_asin, bottom_asin, method, k, results, latency_ms).

Quy trình triển khai:

a) Cài đặt môi trường backend:

- Cài đặt Python 3.9+ và các thư viện (pip install -r requirements.txt).
- Cấu hình kết nối SQL Server qua biến môi trường (DB_SERVER, DB_NAME, DB_USER, DB_PASSWORD).
- Chạy backend: uvicorn main:app --reload --port 8000

b) Cài đặt môi trường frontend:

- Cài đặt Node.js 18+ và các thư viện (npm install).
- Cấu hình API endpoint trong file .env (VITE_API_URL=<http://localhost:8000>).
- Chạy frontend: npm run dev

c) Chuẩn bị dữ liệu:

- Chạy script SQLQuery1.sql để tạo database và các bảng.
- Import dữ liệu sản phẩm và features vào database.
- Seed dữ liệu người dùng mặc định (admin, staff, customer).

d) Chạy ứng dụng:

- Backend chạy tại <http://localhost:8000>
- Frontend chạy tại <http://localhost:3000>

- Truy cập frontend qua trình duyệt.

e) Kiểm tra và xử lý lỗi:

- Kiểm tra kết nối database trước khi khởi động.
- Kiểm tra sự tồn tại của feature cache (VGG, CLIP) trong database.
- Hiển thị thông báo lỗi chi tiết nếu thiếu dữ liệu hoặc kết nối thất bại.

3.6.5. Tổng kết chương 3

Chương 3 đã trình bày chi tiết quá trình xây dựng hệ thống gợi ý phối đồ thời trang StyleAI, từ thu thập và xử lý dữ liệu, phát triển các mô hình gợi ý, đến triển khai hệ thống trên nền tảng web sử dụng React và FastAPI. Các nội dung chính được tóm tắt như sau:

a, Thu thập và xử lý dữ liệu:

- Bộ dữ liệu Amazon Clothing, Shoes & Jewelry với 1,5 triệu sản phẩm, 2.669 triplets gốc (top, bottom, shoe) và các đặc trưng đã trích xuất (VGG-19 4096 chiều, CLIP 512 chiều) được sử dụng.
- Quy trình xử lý dữ liệu bao gồm: phân loại sản phẩm thành Tops, Bottoms, Shoes bằng rule-based; tăng cường dữ liệu từ quan hệ also_bought (từ 2.669 lên 324.418 triplets); lọc giữ lại 2.202 items có đầy đủ features; và chia train/test theo tỷ lệ 90/10.

b, Xây dựng và đánh giá mô hình gợi ý:

- Bốn mô hình gợi ý đã được phát triển và so sánh: LFM only, VGG Hybrid, CLIP Hybrid, và CLIP+Text Hybrid.
- ELFMImproved (mô hình hành vi cải tiến) đạt validation accuracy 87,2% sau 30 epochs, với embedding dimension 100, dropout 0,1, negative sampling tỷ lệ 4:1.
- CLIP-DAE đạt cosine similarity 0,921, vượt trội so với VGG-DAE (chỉ 0,326) do số chiều đặc trưng phù hợp (512 so với 4096).
- Mô hình CLIP+Text Hybrid cho kết quả tốt nhất với $\text{Accuracy}@10 = 79,0\%$, $\text{Accuracy}@15 = 84,5\%$, $\text{Accuracy}@20 = 85,5\%$, nhờ kết hợp cả đặc trưng thị giác (CLIP) và đặc trưng văn bản (Sentence-Transformers).
- VGG Hybrid cho kết quả kém nhất (~5-7%) do VGG features 4096 chiều quá cao, dẫn đến DAE reconstruct kém.

c, Triển khai hệ thống gợi ý thời trang:

- Hệ thống được xây dựng với frontend bằng React + Vite, backend bằng FastAPI, cơ sở dữ liệu SQL Server. Giao diện sử dụng font DM Sans và bảng màu vàng gold chủ đạo.
- Các trang chính bao gồm: trang đăng nhập (có tài khoản demo), trang khách hàng (chọn top/bottom và nhận gợi ý giày), trang staff (xem metrics, so sánh methods, logs), và trang admin (quản lý user, thống kê).
- Backend tích hợp ba phương thức gợi ý: vgg_only, clip_only, và clip_vgg_hybrid (Weighted RRF), sử dụng JWT cho xác thực và phân quyền (admin, staff, customer).
- API bao gồm các nhóm: auth, products, recommend, staff, admin. Hệ thống ghi log gợi ý vào bảng recommendation_logs và tương tác người dùng vào bảng interactions.
- Hệ thống được triển khai cục bộ trên localhost, frontend chạy cổng 3000, backend chạy cổng 8000, yêu cầu Node.js, Python 3.9+, SQL Server.

d, Hướng phát triển:

- **Cải thiện dữ liệu:** Mở rộng số lượng triplets lên tương đương paper gốc (~70.000) để cải thiện độ chính xác, tích hợp thêm thông tin sản phẩm (chất liệu, thương hiệu, mùa vụ).
- **Tối ưu mô hình:** Thử nghiệm các mô hình mới hơn như GNN (Graph Neural Networks) cho bài toán phối đồ, Diffusion Models cho sinh outfit, và Large Multimodal Models (LMMs) để tăng khả năng hiểu ngữ nghĩa thời trang.
- **Mở rộng hệ thống:** Triển khai hệ thống trên cloud (AWS, Azure) để hỗ trợ nhiều người dùng, tích hợp tính năng gợi ý theo thời gian thực và phân tích phản hồi người dùng.
- **Nâng cao trải nghiệm người dùng:** Thêm tính năng cá nhân hóa theo lịch sử mua sắm của từng user, hỗ trợ gợi ý theo ngữ cảnh (thời tiết, sự kiện), và tối ưu giao diện trên thiết bị di động.
- **Tăng hiệu suất:** Tối ưu feature cache, sử dụng Approximate Nearest Neighbors (ANN) thay vì tính similarity toàn bộ để giảm thời gian gợi ý, đáp ứng yêu cầu real-time.

Chương 3 đã đặt nền tảng vững chắc cho hệ thống gợi ý phối đồ thời trang StyleAI với các mô hình hiệu quả (đặc biệt là CLIP+Text Hybrid đạt 79% Accuracy@10) và giao diện web thân thiện, phù hợp với ba vai trò người dùng khác nhau.

KẾT LUẬN

Qua quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp “Fashion Coordinates Recommendation System – Hệ thống gợi ý phối đồ thời trang dựa trên hành vi người dùng và đặc trưng hình ảnh”, đề tài đã nghiên cứu và phát triển thành công một hệ thống gợi ý phối đồ hoàn chỉnh, ứng dụng các kỹ thuật học máy và học sâu tiên tiến. Đồ án không chỉ thể hiện sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành mà còn đóng góp vào việc giải quyết bài toán thực tiễn "Complete the Look" trong lĩnh vực thời trang. Các kết quả chính đạt được bao gồm:

Xây dựng và đánh giá bốn mô hình gợi ý:

- **ELFMImproved** (mô hình hành vi cải tiến) đạt validation accuracy 87,2% sau 30 epochs, với embedding dimension 100, dropout 0,1, negative sampling tỷ lệ 4:1, vượt trội so với LFM gốc nhờ bổ sung bias, dropout và optimizer Adam.
- **CLIP+Text Hybrid** đạt kết quả tốt nhất với $\text{Accuracy}@10 = 79,0\%$, $\text{Accuracy}@15 = 84,5\%$, $\text{Accuracy}@20 = 85,5\%$, nhờ kết hợp cả ba loại đặc trưng: hành vi (ELFMImproved), thị giác (CLIP) và văn bản (Sentence-Transformers).
- **CLIP Hybrid** đạt $\text{Accuracy}@10 = 45,5\%$, cao hơn đáng kể so với VGG Hybrid (chỉ $\sim 5-7\%$), chứng minh rằng việc lựa chọn đặc trưng thị giác ảnh hưởng lớn đến hiệu suất. VGG features 4096 chiều quá cao dẫn đến DAE reconstruct kém (cosine similarity $\sim 0,326$), trong khi CLIP features 512 chiều cho kết quả tốt (cosine similarity $\sim 0,921$).

Triển khai hệ thống web demo StyleAI:

- Hệ thống được xây dựng với frontend bằng React + Vite, backend bằng FastAPI, cơ sở dữ liệu SQL Server, hỗ trợ ba vai trò: admin, staff, customer.
- Tích hợp ba phương thức gợi ý: vgg_only, clip_only, và clip_vgg_hybrid (Weighted RRF) với cơ chế cache feature từ database để tối ưu tốc độ.
- Các tính năng chính bao gồm: đăng nhập/phân quyền, chọn top/bottom và nhận gợi ý giày, staff dashboard (metrics, so sánh methods, logs), admin panel (quản lý user, thống kê), đáp ứng tốt nhu cầu thực tế.

Ưu điểm:

- Hệ thống cung cấp các gợi ý phối đồ chính xác, giải quyết bài toán "Complete the Look" với $\text{Accuracy}@10$ đạt 79,0% trên mô hình tốt nhất.

- Giao diện web thân thiện, dễ sử dụng, được phân quyền rõ ràng cho từng vai trò (admin, staff, customer).
- Các mô hình được cải tiến (ELFMImproved, CLIP-DAE, Text-DAE) và kỹ thuật kết hợp RRF giúp tận dụng tối đa cả ba nguồn thông tin: hành vi người dùng, đặc trưng thị giác và đặc trưng văn bản.

Hạn chế:

- Số lượng triplets gốc còn nhỏ (2.669), chỉ bằng khoảng 1/17 so với các nghiên cứu tham khảo (khoảng 70.000), ảnh hưởng đến khả năng tổng quát hóa của mô hình.
- VGG-DAE cho hiệu suất kém do số chiều đặc trưng quá cao, dẫn đến lãng phí tài nguyên tính toán.
- Hệ thống hiện chưa tích hợp yếu tố cá nhân hóa theo lịch sử mua sắm của từng người dùng, mới chỉ dừng lại ở gợi ý dựa trên cặp (top, bottom).
- Hệ thống chỉ triển khai cục bộ, chưa hỗ trợ xử lý thời gian thực hoặc phục vụ lượng lớn người dùng đồng thời.

Hướng phát triển trong tương lai:

- **Cải thiện dữ liệu:** Mở rộng số lượng triplets lên tương đương các nghiên cứu tham khảo (~70.000) để cải thiện độ chính xác, tích hợp thêm thông tin sản phẩm (chất liệu, thương hiệu, mùa vụ).
- **Tối ưu hóa hiệu suất mô hình:** Thử nghiệm các mô hình mới hơn như GNN (Graph Neural Networks) cho bài toán phối đồ, Diffusion Models cho sinh outfit, và Large Multimodal Models (LMMs) để tăng khả năng hiểu ngữ nghĩa thời trang. Đồng thời áp dụng kỹ thuật Approximate Nearest Neighbors (ANN) để giảm thời gian gợi ý.
- **Triển khai trên nền tảng đám mây:** Đưa hệ thống lên các nền tảng như AWS, Azure hoặc Heroku để hỗ trợ xử lý thời gian thực và phục vụ số lượng lớn người dùng, đảm bảo tính mở rộng.
- **Phát triển tính năng nâng cao:** Tích hợp cá nhân hóa theo lịch sử mua sắm của từng user, gợi ý theo ngữ cảnh (thời tiết, sự kiện, mùa vụ), hỗ trợ đa ngôn ngữ, và tối ưu giao diện trên thiết bị di động để nâng cao trải nghiệm người dùng, hướng tới ứng dụng thực tế trong các nền tảng thương mại điện tử thời trang.

- **Tăng hiệu suất:** Tối ưu feature cache, sử dụng mixed-precision training để giảm thời gian huấn luyện, và triển khai hệ thống real-time với khả năng phản hồi nhanh cho người dùng.

Đồ án đã đặt nền tảng vững chắc cho hệ thống gợi ý phối đồ thời trang với các mô hình hiệu quả (đặc biệt là CLIP+Text Hybrid đạt 79% Accuracy@10) và giao diện web thân thiện, mở ra nhiều hướng phát triển trong tương lai để ứng dụng vào thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] GU, S. et al. (2017). Fashion coordinates recommendation based on user behavior and visual clothing style. ICCIP 2017, Tokyo, Japan.
- [2] RADFORD, A. et al. (2021). Learning transferable visual models from natural language supervision. ICML 2021.
- [3] SIMONYAN, K.; ZISSERMAN, A. (2014). Very deep convolutional networks for large-scale image recognition. ICLR 2015.
- [4] VINCENT, P. et al. (2008). Extracting and composing robust features with denoising autoencoders. ICML 2008, ACM.
- [5] HE, R.; McAULEY, J. (2016). VBPR: Visual Bayesian personalized ranking for implicit feedback. AAAI 2016.
- [6] WANG, X. et al. (2021). Local factor models for large-scale inductive recommendation. RecSys 2021, ACM.
- [7] SEDHAINI, S. et al. (2015). AutoRec: Autoencoders meet collaborative filtering. WWW 2015, ACM.
- [8] REIMERS, N.; GUREVYCH, I. (2019). Sentence-BERT: Sentence embeddings using Siamese BERT-networks. EMNLP 2019.